המכללה האקדמית תל-חי

החוג למדעי המחשב

דוח סיכום פרויקט

BetterCart

מקבלת קנייה לסל שבועי, לתפריט ולרשימת קניות מותאמים אישית

From a Supermarket Receipt to a Personalised Weekly Basket, Meal Plan and Shopping List

---

מגישים

אביעד בניטה — 209002815

נועם רף — 207063058

מנחה

ד״ר איאד סלימאן

2026

תקציר

קבלת קנייה מהסופרמרקט מתעדת את הרגלי הצריכה בפועל של משק בית, אך המידע שבה אינו מובנה ואינו מקושר ליעדי תזונה או לתקציב. בפרויקט פותחה BetterCart, מערכת ווב בעברית ההופכת קבלה לסל מוצרים שבועי, לתפריט לשבעה ימים ולרשימת קניות סופית, בהתאמה ליעדי הקלוריות ואבות המזון, להעדפות התזונה, לאלרגיות ולתקציב של המשתמש.

הפתרון מפריד בין שני סוגי עיבוד. מודל שפה רב-מודאלי משמש רק לקריאת הקבלה. כל ההחלטות שלאחר מכן מתקבלות בקוד דטרמיניסטי: סיווג מזון, התאמה לקטלוג בעלת ספי ביטחון, ציון היסטוריית רכישות, בניית סל חמדנית תחת אילוצים קשיחים, תכנון תפריט בבנייה חמדנית ובחיפוש מקומי, איזון מנות, ולידציה בארבע רמות איכות ומודל תקציב.

המערכת מומשה ב-React וב-Node.js/Express עם שני מסדי נתונים מסוג SQLite. 402 בדיקות יחידה ו-6 בדיקות אינטגרציה עוברות. בחמישה תרחישי בדיקה (35 ימים) עמדו כל הימים בסף הקלוריות ±5% וביעד החלבון. ניסוי על עשרה תרחישים הראה שהרחבת החיפוש המקומי העלתה את ערך פונקציית המטרה בתשעה מהם, אך שיפרה את התפריט הסופי בשלושה בלבד והרעה אותו בארבעה; לכן נשמר האלגוריתם הפשוט. המסקנה: בצינור רב-שלבי, איכות פונקציית המטרה, ולא עוצמת החיפוש, היא הגורם המגביל.

Abstract

A supermarket receipt records what a household actually buys, yet its content is unstructured and disconnected from nutrition goals and budget. This project presents BetterCart, a Hebrew web application that turns a receipt into a weekly product basket, a seven-day meal plan and a final shopping list, adapted to the user's calorie and macronutrient targets, dietary preferences, allergies and budget.

The solution separates two kinds of processing. A multimodal language model is used only to read the receipt. Every subsequent decision is taken by deterministic code: food classification, catalog matching with confidence thresholds, a purchase-history score, greedy basket construction under hard constraints, meal planning by greedy construction and local search, portion balancing, validation on four quality levels and a budget model.

The system is implemented in React and Node.js/Express with two SQLite databases; 402 unit tests and 6 integration tests pass. In five test scenarios (35 days) every day met the ±5% calorie threshold and the protein target. A ten-scenario experiment showed that a wider local-search neighbourhood raised the internal objective in nine scenarios but improved the final menu in only three and degraded it in four, so the simpler algorithm was kept. The conclusion: in a multi-stage pipeline the quality of the objective function, not search power, is the limiting factor.

תוכן העניינים

תקציר **2**

1 מבוא **5**

1.1 רקע והגדרת הבעיה 5

1.2 מטרות ותחום 5

1.3 עבודות קודמות 6

1.4 תרומת הפרויקט 6

2 תיאור המערכת, דרישות וארכיטקטורה **7**

2.1 תהליך המשתמש והדרישות 7

2.2 מפת האלגוריתמים 7

2.3 ארכיטקטורה וטכנולוגיות 8

2.4 נתונים, אימות ובידוד 9

3 עיבוד קבלות והתאמת מוצרים לקטלוג **11**

3.1 קליטה וקריאת הקבלה 11

3.2 עיבוד דטרמיניסטי של השורות 12

3.3 קטלוג המוצרים 12

3.4 אלגוריתם ההתאמה לקטלוג 13

3.5 סקירת המשתמש 15

3.6 ראיות: שתי קבלות לאורך הצינור 15

4 התאמה אישית ובניית הסל החכם **17**

4.1 מדד הבריאות ההיוריסטי 17

4.2 התאמה אישית לפי היסטוריית רכישות 17

4.3 אלגוריתם הסל החכם 18

4.4 בחירת האלגוריתם 21

5 תכנון התפריט השבועי, אופטימיזציה ווליד‌ציה **22**

5.1 ייצוג המצב, היעדים והאילוצים 22

5.2 פונקציית המטרה 23

5.3 אלגוריתם החיפוש 24

5.4 איזון מנות 25

5.5 התאמה לתקציב 26

5.6 ולידציה ורמות איכות 26

5.7 ניסוי: האם חיפוש חזק יותר משפר את התפריט? 27

5.8 חלופות שלא מומשו 29

6 תקציב ורשימת הקניות הסופית **30**

6.1 מודל התקציב 30

6.2 התקציב אינו אילוץ קשיח 30

6.3 מהתפריט לרשימת הקניות 31

7 בדיקות, QA ותוצאות **33**

7.1 שיטה ובדיקות אוטומטיות 33

7.2 קריאת קבלות והתאמה לקטלוג 33

7.3 הסל החכם והתפריט השבועי 34
7.4 תקציב, אבטחה, בדיקה מקצה לקצה וביצועים 34
7.5 עמידה במטרות 35
8 סיכום, מסקנות והמשך עבודה 36
8.1 תוצאות 36
8.2 מסקנות הנדסיות 36
8.3 מגבלות 37
8.4 גישות חלופיות ועבודה עתידית 37
נספח א — חלוקת העבודה בין המגישים 38
נספח ב — הרצת המערכת וחומרים נלווים 38
מקורות 39

קיצורים

קיצור	פירוש
AI	Artificial Intelligence — בדוח זה: מודל שפה רב-מודאלי המופעל כשירות חיצוני
API	Application Programming Interface — ממשק תכנות יישומים
BMR	Basal Metabolic Rate — קצב חילוף חומרים בסיסי
OCR	Optical Character Recognition — זיהוי תווים אופטי
QA	Quality Assurance — אבטחת איכות
RTL	Right-to-Left — כיוון כתיבה מימין לשמאל
SA	Simulated Annealing — חישול מדומה

1 מבוא

1.1 רקע והגדרת הבעיה

קניית מזון היא פעולה שבועית הקובעת בפועל מה ייאכל בבית, אך היא נעשית בדרך כלל במנותק מתכנון תזונתי: היעדים מנוסחים בקלוריות, בחלבון ובתקציב, ואילו הקנייה מתבצעת במוצרים, באריזות ובמחירים. קבלת הקנייה היא מקור מידע זמין על הרגלי הצריכה בפועל, אך המידע שבה אינו מובנה: שמות מקוצרים, פורמט המשתנה בין רשתות, שורות הנחה בין שורות המוצרים, ומוצרי מזון לצד מוצרי ניקיון.

כאנשים המקפידים על פעילות גופנית ואורח חיים בריא, אנו מכירים מקרוב את הקושי בשמירה על תזונה נכונה לצד עומס הלימודים, העבודה ושירות המילואים הממושך. מתוך צורך אישי זה נולד הרעיון לפתח את BetterCart, פתרון המאפשר לתכנן תפריט תזונתי מותאם אישית, ליצור רשימות קניות חכמות ולנהל את הקניות והמוצרים בצורה נוחה ויעילה, ובכך להקל על שמירת תזונה מאוזנת גם בשגרת חיים עמוסה.

הבעיה שהפרויקט פותר: בהינתן **פרופיל משתמש** (נתוני גוף, מטרה, העדפות תזונה, אלרגיות, מזונות אהובים ולא אהובים, תקציב), **קבלת קנייה** אחת או יותר ו**קטלוג מוצרים** של רשת שיווק, יש להפיק סל מוצרים שבועי, תפריט לשבעה ימים המורכב ממוצרי הסל בלבד, ורשימת קניות סופית שכמויותיה ועלותה נגזרות מהתפריט. הפתרון כפוף לאילוצים קשיחים (תזונה, אלרגיות, מזונות שהמשתמש אינו אוכל), ליעדי תזונה יומיים, לתקציב, לדרישת ריאליזם של הארוחות ולדרישת הדירות: אותו קלט מניב תמיד אותו פלט. הקושי הטכני נובע מאופיו הלא-מובנה של הקלט, מאיכותם החלקית של נתוני הקטלוג, ומריבוי יעדים המחייב סדר עדיפויות מוגדר.

1.2 מטרות ותחום

מטרות המערכת: (1) לקרוא קבלה ולהפיק ממנה רשימת מוצרים מובנית; (2) לסווג כל מוצר ולקשר מוצרי מזון לקטלוג, תוך סימון התאמות שאינן ודאיות לאישור המשתמש; (3) לחשב מדד בריאות היוריסטי ולצבור היסטוריית רכישות; (4) לבנות סל שבועי מותאם ומנומק; (5) לתכנן תפריט שבועי העומד ביעדי התזונה ובתקציב; (6) לבדוק כל תפריט, לדרג את איכותו ולא להציג תפריט שאינו תקין; (7) לגזור רשימת קניות סופית; (8) לבודד את נתוני המשתמשים זה מזה; (9) להגביל את השימוש במודל שפה לקריאת הקבלה בלבד.

המערכת היא יישום ווב בעברית, בתכנון שבועי קבוע (ראשון עד שבת), עם קטלוג של רשת אחת פעילה. היא **אינה** מספקת ייעוץ רפואי או דיאטני, אינה מבצעת רכישה, אינה מנהלת

מלאי ביתי ואינה מפיקה מתכונים. זיהוי מוצרים ואלרגנים מבוסס על שם המוצר, והמחירים הם תמונת מצב של מועד ייבוא הקטלוג. המערכת הורצה בסביבה מקומית בלבד.

1.3 עבודות קודמות

תכנון תפריט תחת אילוצי תזונה ועלות מוכר כ״בעיית הדיאטה״: Stigler ניסח אותה ופתר אותה בקירוב [1], ו-Dantzig הראה כיצד היא נפתרת בתכנות ליניארי, ותיאר את הפער בין פתרון מיטבי מתמטית לבין תפריט שאדם מוכן לאכול [2]. פער זה נמדד בפרויקט במפורש (סעיף 5.7). חילוץ מידע מקבלות הוא משימה מוכרת בתחום הבנת המסמכים, הנחלקת לזיהוי טקסט ולחילוץ שדות [3]; כאן שתיהן מבוצעות בידי מודל שפה רב-מודאלי כללי. התאמת שמות לקטלוג היא בעיה של התאמת מחרוזות מקורבת [4], ותכנון התפריט נעשה בחיפוש מקומי [5], שהרחבה מוכרת שלו היא Simulated Annealing [6].

במהלך הפרויקט נבחנו גם פתרונות מסחריים קיימים, ובהם שירותי הקניות המקוונות של שופרסל ורמי לוי. במסגרת הבדיקה נותחו קטלוגים ונתוני מוצרים ומחירים של הרשתות [11], [12], אשר שימשו לבניית מאגר מוצרים מקומי ולהתאמת פריטים שזוהו מתוך קבלות. נמצא כי פתרונות אלו מתמקדים בעיקר בחיפוש מוצרים, בניהול סל קניות ובביצוע רכישות, ואינם מספקים מענה משולב לכלל הצרכים שבהם עוסק הפרויקט: פענוח קבלות, התאמת מוצרים, תכנון תפריט תזונתי אישי והפקת רשימת קניות בהתאם לצורכי המשתמש. פער זה היווה בסיס לפיתוח BetterCart כפתרון המאחד יכולות אלו במערכת אחת.

1.4 תרומת הפרויקט

תרומת הפרויקט היא מערכת שלמה המחברת בשרשרת אחת קנייה אמיתית, התאמה לקטלוג, התאמה אישית, סל, תפריט, בדיקה ורשימת קניות. שלושה מאפיינים הנדסיים מייחדים אותה:

1. **גבול מוגדר בין מודל השפה לקוד.** מודל השפה קורא את הקבלה ומחזיר רק את מה שמודפס בה; כל החלטה בהמשך מתקבלת בקוד דטרמיניסטי.
2. **אלגוריתמים דטרמיניסטיים ומוסברים.** עשרה רכיבי חישוב, שכל אחד פותר בעיה אחרת (סעיף 2.2), ולכל החלטה נימוק שניתן להציג למשתמש.
3. **החלטה אלגוריתמית מבוססת ניסוי.** הרחבה של חיפוש התפריט נבדקה על עשרה תרחישים, ונמצא שהיא משפרת את ערך פונקציית המטרה אך לא את התפריט הסופי; לכן נשמר האלגוריתם הפשוט.

2 תיאור המערכת, דרישות וארכיטקטורה

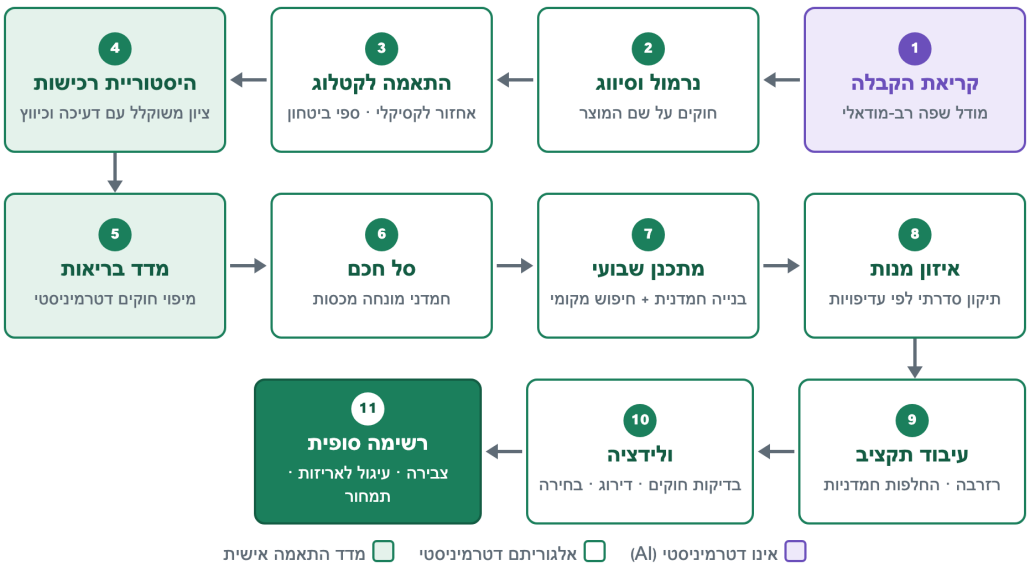
2.1 תהליך המשתמש והדרישות

המשתמש נרשם, ממלא שאלון היכרות (המערכת מחשבת ממנו יעדי תזונה ותקציב), מעלה קבלה, סוקר את פריטיה ומאשר התאמות שסומנו, מקבל סל שבועי שניתן לעריכה, מקבל תפריט שבועי עם דירוג איכות וכרטיס תקציב, ולבסוף רשימת קניות סופית להדפסה. קבלות נוספות מעשירות את היסטוריית הרכישות.

הדרישות הלא-פונקציונליות שעיצבו את התכן: **דטרמיניזם** (אותו קלט, אותו סל ותפריט), **הסברתיות** (נימוק לכל מוצר ולכל דירוג), **יכולת בדיקה** (האלגוריתמים הם פונקציות טהורות), **בידוד משתמשים**, **עברית ו-RTL**, ו**פעולה ללא שירות חיצוני** (מצב הדגמה על קבלה קבועה, כאשר לא הוגדר מפתח גישה למודל השפה).

2.2 מפת האלגוריתמים

BetterCart אינה ממשק סביב אלגוריתם יחיד אלא שרשרת של אחד-עשר רכיבי חישוב, המוצגת באיור 2.1 ובטבלה 2.1. עשרת הרכיבים הדטרמיניסטיים ממומשים כפונקציות טהורות, מפרידים בין אילוצים קשיחים (מסננים) להעדפות (ציון משוקלל), ומכריעים מקרי שוויון בסדר קבוע.



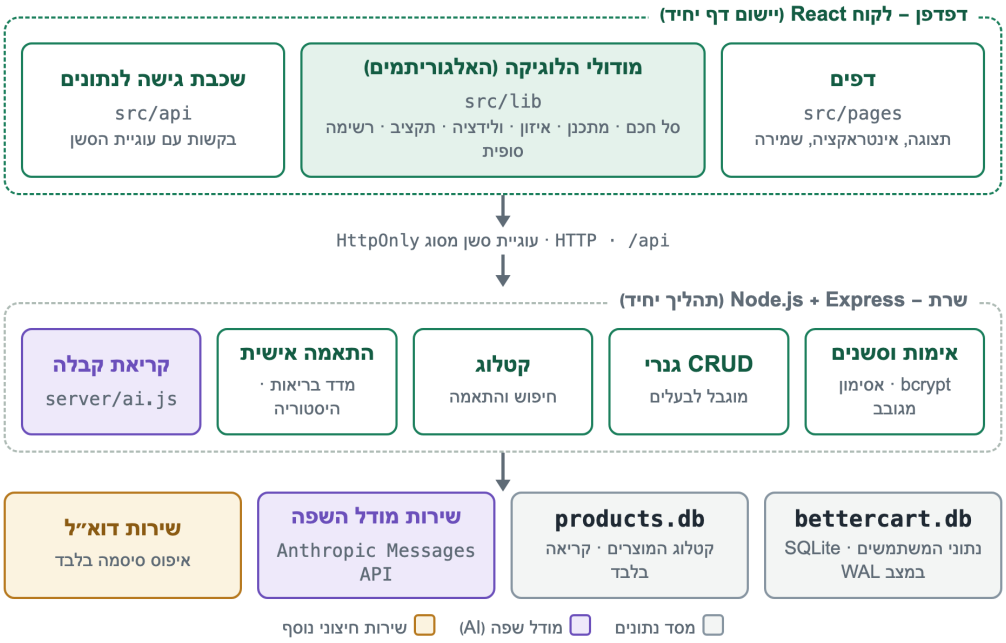
איור 2.1 — מפת האלגוריתמים של BetterCart: אחד-עשר שלבי החישוב לפי סדר הפעלתם

טבלה 2.1 — רכיבי החישוב של המערכת

רכיב	הגישה האלגוריתמית	דטרמיניסטי	פרק
קריאת הקבלה	מודל שפה רב-מודאלי ; פלט בסכמה נאכפת	לא	3
נרמול וסיווג	חוקים ורשימות מילים על שם המוצר	כן	3
התאמה לקטלוג	אחזור לקסיקלי בשלוש דרגות ; ציון ביטחון וספי החלטה	כן	3
מדד בריאות	מיפוי חוקים : ציון בסיס לקבוצה ותיקונים לפי השם	כן	4
היסטוריית רכישות	ציון משוקלל : תדירות, דעיכה מעריכית, איכות, כיווץ	כן	4
סל חכם	היוריסטיקה חמדנית מונחית מכסות	כן	4
מתכנן שבועי	בנייה חמדנית וחיפוש מקומי, בארבע גרסאות משקלים	כן	5
איזון מנות	תיקון סדרתי לפי סדר עדיפויות	כן	5
ולידציה	בדיקות חוקים בשישה תחומים ; דירוג ; בחירה לקסיקוגרפית	כן	5
עיבוד תקציב	רזרבה מהיסטוריית הוצאות ; החלפות חמדניות להפחתת עלות	כן	6
רשימה סופית	צבירה, המרות, עיגול לאריזות שלמות ותמחור	כן	6

2.3 ארכיטקטורה וטכנולוגיות

המערכת בנויה מלקוח, שרת, שני מסדי נתונים ושני שירותים חיצוניים (איור 2.2). כל חלקיה כתובים ב-JavaScript.



איור 2.2 — ארכיטקטורת המערכת : לקוח, שרת, שני מסדי נתונים ושני שירותים חיצוניים

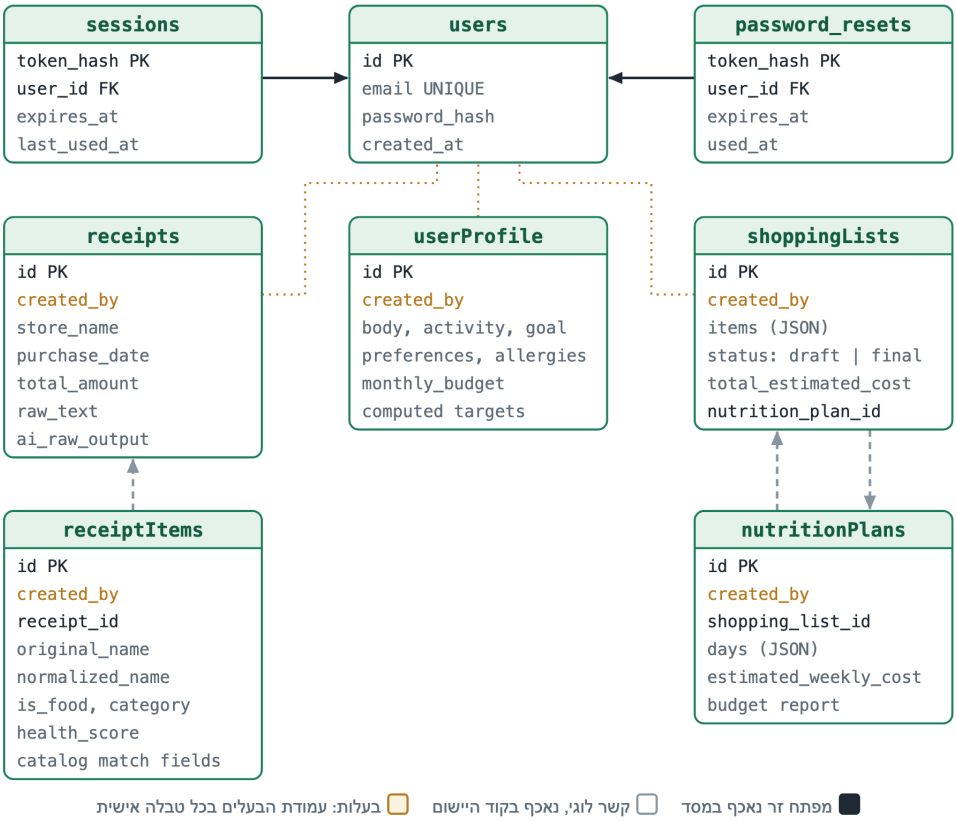
טבלה 2.2 — הטכנולוגיות המרכזיות וסיבת בחירתן

טכנולוגיה	תפקיד ב-BetterCart	סיבת הבחירה
React 18, Vite 6	יישום דף יחיד בצד הלקוח	מסכים עתירי מצב; אותו חישוב מוצג בכמה מסכים
Node.js, Express 4	שרת ה-API	שפה אחת בלקוח ובשרת מאפשרת שיתוף מודולים
SQLite	שני מסדי הנתונים	קובץ יחיד ללא שירות נפרד; מקל על שחזור הסביבה
bcrypt	גיבוב סיסמאות [9]	מימוש מקובל, במקדם עלות 12
Anthropic Messages API	קריאת הקבלה בלבד [10]	מודל רב-מודאלי עם פלט מובנה בסכמה
Vitest 3	בדיקות אוטומטיות	משתלב עם תצורת Vite ועם נתיבי הייבוא של הלקוח

חלוקת האחריות חריגה במכוון: האלגוריתמים העיקריים — הסל, המתכנן, האיזון, הוולידציה, התקציב והרשימה הסופית — רצים בדפדפן, כמודולים טהורים. השרת אחראי לאימות, לשמירת הנתונים, לחיפוש ולהתאמה בקטלוג, למדד הבריאות, להיסטוריית הרכישות ולפנייה למודל השפה. היתרון: בדיקות יחידה ללא שרת, תגובה מיידית בבנייה חוזרת ושרת פשוט. המחיר: השרת אינו מאמת את תוכן הסל או התפריט הנשמרים, אלא רק את הבעלות עליהם.

2.4 נתונים, אימות ובידוד

שני מסדי נתונים. מסד נתוני המשתמשים משתנה בכל פעולה ואינו חלק ממאגר הקוד; קטלוג המוצרים הוא נתוני ייחוס קבועים, הנפתחים לקריאה בלבד. איור 2.3 מציג את שמונה הטבלאות של מסד המשתמשים. בכל טבלה אישית עמודת בעלים; מפתחות זרים של ממש מוגדרים רק מטבלאות הסשנים והאיפוס, ושאר הקשרים נאכפים בקוד.



איור 2.3 — תרשים ישויות וקשרים של מסד נתוני המשתמשים (שדות נבחרים)

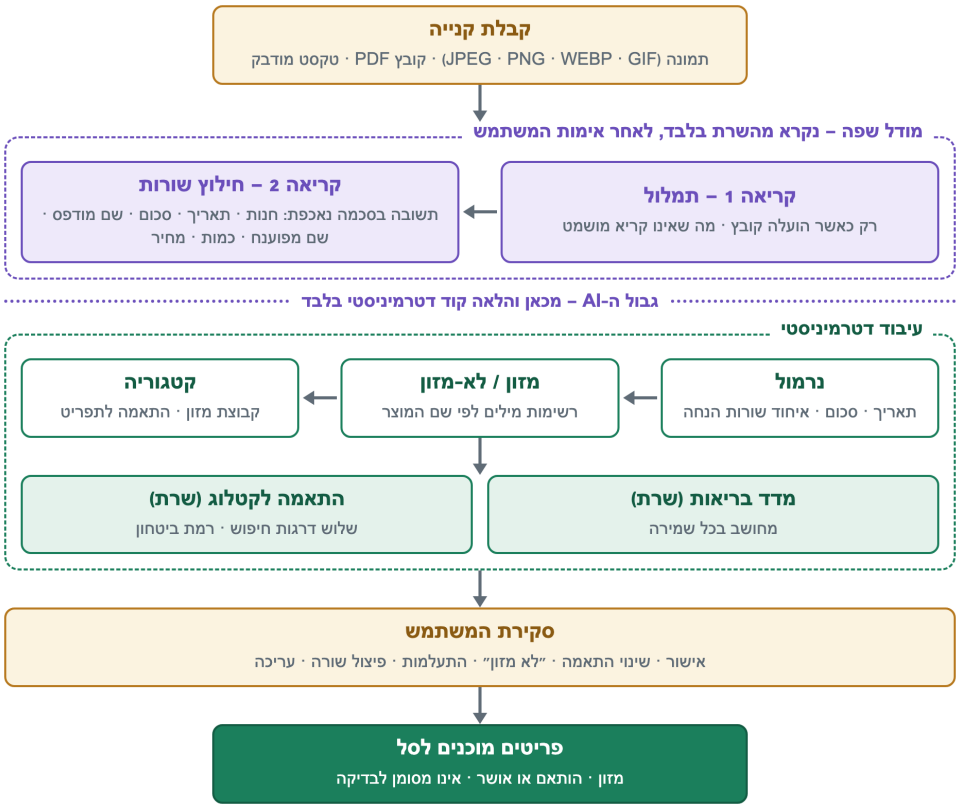
אימות ובידוד. סיסמאות נשמרות כגיבוב bcrypt. אסימון הסשן (256 סיביות) נשלח בעוגייה מסוג HttpOnly, ובמסד נשמר רק גיבובו. זהות המשתמש נקבעת בשרת מתוך הסשן: לכל שאילתה מתווסף תנאי הבעלות, שדות בעלים הנשלחים מהלקוח נמחקים, ופנייה לרשומה של משתמש אחר מחזירה "לא נמצא", בדיוק כמו רשומה שאינה קיימת. התחברות נחסמת לאחר עשרה ניסיונות כושלים.

מפתח הגישה למודל השפה הוא הגדרת שרת ואינו מגיע לדפדפן: הלקוח פונה לשרת, והשרת חושף שתי פעולות קבועות בלבד, תמלול קובץ וחילוץ שורות, הדורשות התחברות.

> **החלטה הנדסית · מודל השפה קורא, הקוד מחליט**
>
> מודל השפה משמש רק להמרת קלט לא-מובנה לשורות מובנות. כל החלטה בעלת משמעות למשתמש — מה מזון, מה מתאים לו, מה נכנס לסל ולתפריט וכמה זה עולה — מתקבלת בקוד דטרמיניסטי. התוצאה: הדירות, הסבר לכל החלטה, אכיפת אילוצים כמסננים שאין לעקוף, ובדיקות יחידה ללא שירות חיצוני. המחיר: סיווג לפי מילות מפתח, רשימת מועמדים קבועה ותבניות ארוחה מוגדרות מראש.

3 עיבוד קבלות והתאמת מוצרים לקטלוג

זהו השלב שבו המערכת פוגשת את העולם האמיתי: קלט מצולם, שמות מקוצרים וקטלוג שאיכות נתוניו חלקית. הוא אחת משתי התרומות המרכזיות של הפרויקט, והשלב היחיד שבו נעשה שימוש במודל שפה. איור 3.1 מציג את הצינור כולו.



איור 3.1 — צינור עיבוד הקבלה וגבול ה-AI: שתי קריאות למודל השפה, ולאחריהן עיבוד דטרמיניסטי וסקירת משתמש

3.1 קליטה וקריאת הקבלה

המשתמש מעלה תמונה או קובץ PDF בגודל של עד 7 מגה-בייט, או מדביק את טקסט הקבלה; סוג קובץ אחר נדחה. הקובץ אינו נשמר בשרת, אלא רק תוצרי הקריאה.

קריאת קבלה כוללת שתי משימות: זיהוי התווים, והבנת המבנה — אילו שורות הן מוצרים, איזה מחיר שייך לכל שורה, ומה פירוש קיצור כגון "ח.עוף". כלי OCR קלאסי מבצע רק את הראשונה. לכן נעשה שימוש במודל שפה רב-מודאלי, בשתי קריאות מהשרת:

1. **תמלול** (רק כאשר הועלה קובץ): המודל מתמלל את הקבלה שורה אחר שורה, ומונחה להשמיט שורה שאינה קריאה ולא להשלימה.

2. **חילוץ שורות:** מטקסט הקבלה מוחזרים שם החנות, התאריך, הסכום הכולל, ולכל שורה — השם כפי שהודפס, השם המפוענח, הכמות והמחיר. ההנחיה אוסרת סיווג, הערכה והמלצה.

> **החלטה הנדסית · פלט בסכמה נאכפת במקום טקסט חופשי**
> בגרסה מוקדמת החזיר המודל JSON כטקסט, והפענוח נכשל בכל קבלה שכללה יחידה כגון ״750 מ״ל״, משום שהמירכאות שבשם לא סומנו. הפתרון: המודל משיב בקריאה כפויה לכלי שהסכמה שלו נאכפת בידי השירות [10]. תשובה קטועה או חסרה נדחית, וקריאה ללא שורות מוצר אינה נשמרת.

3.2 עיבוד דטרמיניסטי של השורות

מרגע שהתקבלו השורות, העיבוד כולו מבוסס חוקים. **נרמול:** התאריך מומר לפורמט אחיד, ושורה שמחירה שלילי מזוהה כהנחה ומאוחדת עם המוצר שמעליה. **סיווג מזון ולא-מזון** נעשה לפי שם המוצר, בשלוש רשימות מילים: מילים המעידות בבירור על מוצר שאינו מזון (שמפו, אקונומיקה), מילים שבדרך כלל אינן מזון (קרם, ג׳ל), ומילות מזון הגוברות עליהן (״וופל קרם״, ״קרם קוקוס״). מזון לחיות מחמד מסווג תמיד כלא-מזון. **קטגוריה והתאמה לתפריט:** לכל שורת מזון נקבעת קבוצת מזון, באותו מסווג המשמש את המתכנן; מוצר מתאים לתפריט אם אינו תוסף תזונה ומדד הבריאות שלו 4 לפחות.

3.3 קטלוג המוצרים

נתוני הקטלוג נאספו במהלך מאי 2026 ממקורות שקיפות המחירים הרשמיים של רשתות שופרסל ורמי לוי [11], [12], באמצעות סקריפטים שפותחו ב-Python להורדת קובצי XML/ZIP, חילוץ נתוני המוצרים, ניקוי ונרמול המידע ושמירתו במסד נתונים מקומי מסוג SQLite. בחודש יוני 2026 שולב הקטלוג במערכת BetterCart באמצעות הקובץ `server/products.db`.

הקטלוג כולל 82,564 שורות, מהן 65,842 של הרשת הפעילה, המייצגות כ-23 אלף שמות מוצר שונים. מכיוון שקובצי שקיפות המחירים אינם כוללים מידע תזונתי מלא, הערכים התזונתיים הושלמו באופן חלקי באמצעות מילון ערכי ייחוס תזונתיים פנימי וכללי התאמה המבוססים על שמות מוצרים וקטגוריות מזון. במקרים שבהם לא נמצא מידע מספק, הערכים נותרו חסרים. לפיכך, חלק מהערכים התזונתיים בקטלוג מהווים אומדן לפי סוג המוצר, ולא בהכרח נתונים רשמיים של המוצר המסוים.

שלוש תכונות של הקטלוג הכתיבו החלטות תכן: ערך קלורי קיים רק בכ-30% מהשורות; יותר ממחצית שורות המזון מסומנות בקטגוריה ״אחר״; ובמשקלי האריזה נמצאו שגיאות

יחידות שיטתיות. לפיכך המערכת מסווגת בעצמה לפי שם המוצר, בודקת כל ערך תזונתי מול טווח סביר, ומתקנת את משקל האריזה בזמן הקריאה.

3.4 אלגוריתם ההתאמה לקטלוג

הבעיה. לכל פריט מזון בקבלה יש למצוא את המוצר המתאים בקטלוג, כדי לקבל ממנו מחיר, משקל אריזה וערכים תזונתיים. הקלט הוא שם הפריט; הפלט הוא מוצר (או היעדרו), רמת ביטחון בין 0 ל-1 ומצב התאמה. האילוץ המרכזי הוא אסימטריה בין שני סוגי הטעות: התאמה שגויה המתקבלת בשקט חמורה מהתאמה נכונה המוצגת לאישור.

שלבי החיפוש. לאחר נרמול השם (מירכאות, קיצורי יחידות, רווחים) מבוצע חיפוש בשלוש דרגות: (1) **התאמה מדויקת** לשם המנורמל, ברמת ביטחון 1.0; (2) **הכלה** — השם מופיע כתת-מחרוזת בשם מוצר; (3) **מילים** — חיפוש לפי המילים המשמעותיות (שלוש אותיות ומעלה, שאינן מילות עצירה), ולצדו חיפוש מוצרים ששמם מתחיל במילה משמעותית.

רמת הביטחון. נסמן ב-q את שם הפריט וב-p את שם המוצר. כאשר q מוכל ב-p:

$$conf = 0.65 + 0.25 \cdot \frac{|q|}{max(|p|, |q|)} \tag{3.1}$$

בהתאמת מילים, כאשר h מספר המילים המשמעותיות של q המופיעות ב-p כמילה שלמה מתוך m:

$$conf = 0.35 + 0.40 \cdot \frac{h}{m} \tag{3.2}$$

כאשר p מוכל ב-q משמשת נוסחה דומה, בבסיס 0.55. לערך מתווספות תוספות קטנות (0.05 כאשר המילה הראשונה זהה), והוא חסום ב-0.95. הדרישה למילה שלמה מונעת טעויות נפוצות בעברית: "חלב" אינה נספרת בתוך "חלבי". לדוגמה, שם פריט בן 10 תווים המוכל בשם מוצר בן 20 תווים, עם מילה ראשונה זהה, מקבל $0.65 + 0.125 + 0.05 = 0.825$: ככל ששם המוצר מוסיף מילים על שם הפריט, הביטחון יורד, משום שגדל הסיכוי שהן מתארות מוצר אחר.

אלגוריתם 3.1 — התאמת פריט קבלה לקטלוג (צד השרת)

```
function MatchItem(name):
    q = Normalize(name)
    if exists product p with p.normalizedName == q:
        return (p, "exact", 1.0)    // tier 1
    C = ContainsSearch(q) + TokenSearch(q) + PrefixSearch(q)    // tiers 2-3
    for each candidate p in C:
        conf = min(Confidence(q, p) + bonuses(q, p), 0.95)
    best = candidate with maximal conf
    return Decide(best)    // thresholds of Table 3.1
```

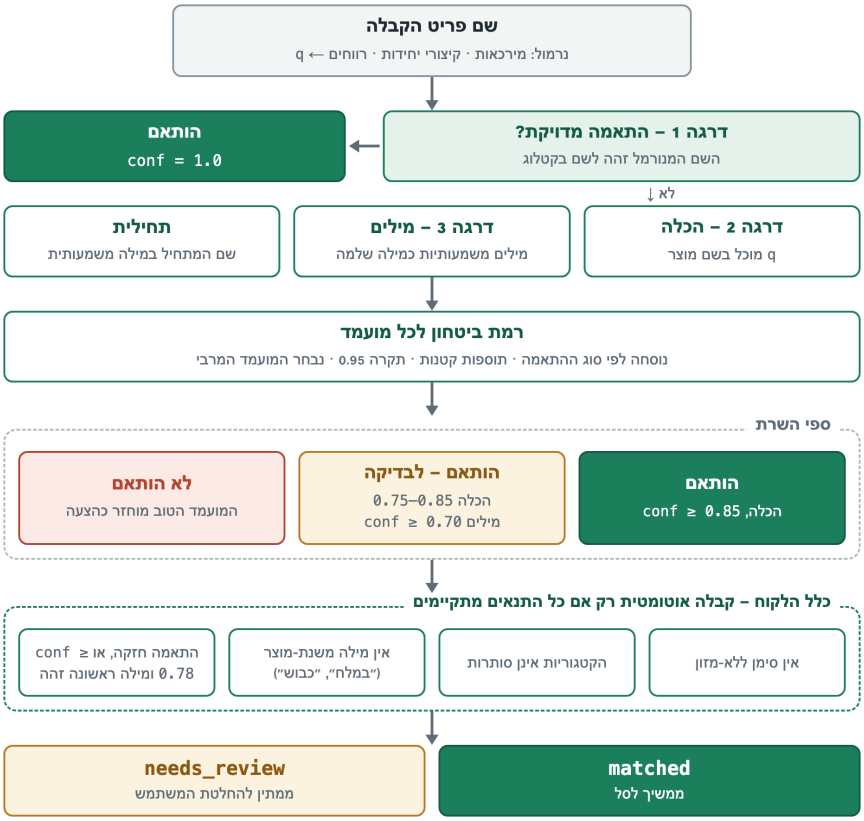
ספי ההחלטה פועלים בשתי שכבות (טבלה 3.1 ואיור 3.2). השרת עונה על השאלה "מהו המוצר הדומה ביותר"; הלקוח מפעיל כלל מחמיר העונה על השאלה "האם בטוח להשתמש בו בלי לשאול".

טבלה 3.1 — ספי ההחלטה בהתאמה לקטלוג

שכבה	תנאי	תוצאה
שרת	מדויקת, או הכלה בביטחון 0.85 ומעלה	הותאם
שרת	הכלה 0.75–0.85, או מילים 0.70 ומעלה	הותאם, מסומן לבדיקה
שרת	אחרת	לא הותאם; המועמד הטוב מוחזר כהצעה
לקוח	אין סימן ללא-מזון; הקטגוריות אינן סותרות; אין מילה משנת-מוצר ("במלח", "כבוש", "בטעם"); ההתאמה חזקה, או ביטחון 0.78 ומילה ראשונה זהה	מתקבל אוטומטית; אחרת ממתין להחלטת המשתמש

סיבוכיות. חיפושי ההכלה והמילים הם חיפושי תת-מחרוזת, שאינדקס רגיל אינו משרת, ולכן הזמן ליניארי בגודל הקטלוג (כ-66 אלף שורות) לכל מילת חיפוש. זהו השלב המקומי האיטי ביותר במערכת, כ-85 מילישניות לפריט.

חלופות. מרחק עריכה נדחה משום שההבדל האופייני בין קבלה לקטלוג הוא מילים שלמות (מותג, גודל אריזה) ולא תווים; ייצוג וקטורי ומודל שפה נדחו משום שקרבה סמנטית היא בדיוק הסיכון (מוצר דומה אינו אותו מוצר), ומשום שהחלטתם אינה ניתנת לשחזור; ברקוד אינו מודפס ברוב הקבלות. הגישה שנבחרה מציעה נוסחה גלויה וספים בדיקים, במחיר כיסוי חלקי.



איור 3.2 — זרימת ההחלטה בהתאמה לקטלוג: דרגות החיפוש, ספי השרת וכלל הקבלה האוטומטית בלקוח

3.5 סקירת המשתמש

לכל פריט נשמר מצב התאמה: הותאם, דורש בדיקה, לא נמצא, חשד ללא-מזון, או אחד ממצבי החלטת המשתמש (אושר, לא מזון, התעלמות). המשתמש רשאי לאשר הצעה, לבחור מוצר אחר מהקטלוג, לסמן "לא מזון", להתעלם משורה, לפצל שורה ולערוך מחיר וכמות (איור 3.3). שני עקרונות מנחים: החלטת משתמש גוברת, והרצה חוזרת של ההתאמה אינה משנה אותה; **ורק פריט מוכן ממשיך לסל** — מזון, מתאים לתפריט, שהותאם או אושר ואינו מסומן לבדיקה.

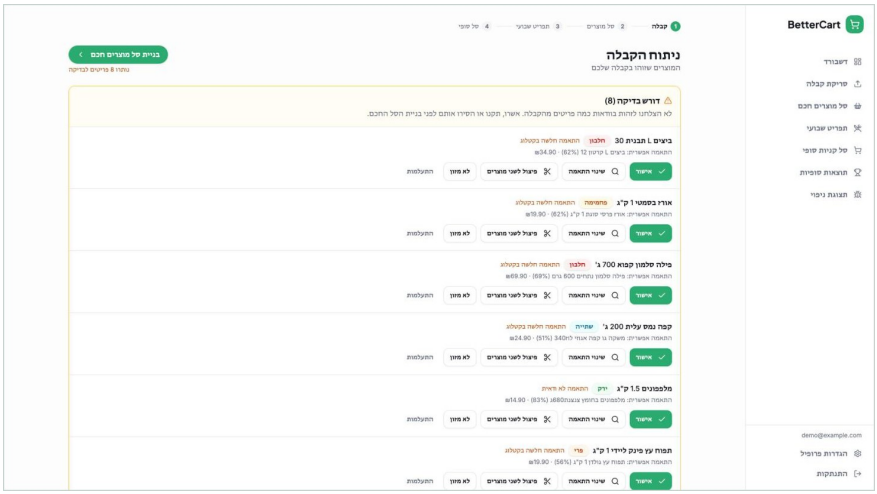
3.6 ראיות: שתי קבלות לאורך הצינור

הצינור הורץ על קבלה מודפסת לדוגמה ועל צילום טלפון של קבלה אמיתית ומקומטת. טבלה 3.2 מפרידה בין איכות הקריאה לאיכות ההתאמה.

טבלה 3.2 — תוצאות הצינור על שתי קבלות הבדיקה

מדד	קבלה לדוגמה (מודפסת)	קבלה אמיתית (צילום טלפון)
חנות, תאריך וסכום	נכונים	נכונים
שורות מוצר שחולצו	24 מתוך 24	19 מתוך 20 ; שורה אחת אוחדה עם שכנתה
שורות הנחה	אין בקבלה	5 מתוך 5 זוהו ואוחדו עם המוצר
מחירים נכונים	24	18 מתוך 19
שמות שגויים	אין	2 שאינם שמישים, 2 שגיאות קלות
זיהוי לא-מזון	5 מתוך 5	1 מתוך 4
הותאמו אוטומטית	11 (7 המוצר עצמו, 4 וריאנט קרוב)	8 (6 המוצר עצמו, 2 וריאנט אחר)
סומנו לבדיקה / לא נמצאו	2 / 6	2 / 8

הקבלה האמיתית חושפת את מה שהמודפסת מסתירה. בקריאה: שורת הלימון אוחדה עם שורת החלב ומחיר החלב אבד, ושני שמות נקראו באופן שאינו ניתן לזיהוי. בסיווג: מנקה רצפות בניחוח מלון סווג כפרי; שלושת המוצרים שסווגו בטעות כמזון לא נמצאו בקטלוג, ולכן לא הגיעו לסל. בהתאמה: "עגבניות חתוכות" נקרא "עגבניות" והותאם אוטומטית לעגבניות שרי, מוצר אחר.



איור 3.3 — מסך סקירת הקבלה: פריטי המזון עם מצב ההתאמה לקטלוג, ולצדם המוצרים שאינם מזון

מגבלה · דיוק הקריאה וההתאמה אינו מבוסס סטטיסטית

שתי קבלות הן ראיה איכותית ולא מדגם. מאגר גדול דיו של קבלות אמיתיות לא היה זמין, ולכן הדוח אינו מציין שיעור דיוק לקריאה או להתאמה. התוצאה מחזקת את החלטת התכן: המערכת אינה מניחה שהקריאה מדויקת, וסקירת המשתמש היא שלב הכרחי. נותרו גם מגבלות מבניות: סיווג לפי שם המוצר בלבד, כיסוי התאמה חלקי, ומחירים של נקודת זמן אחת.

4 התאמה אישית ובניית הסל החכם

הסל החכם הוא שלב הביניים בין הקבלות לתפריט: רשימת המוצרים שמהם ייבנה התפריט. הוא נשען על שני מדדי התאמה אישית, מדד הבריאות וציון ההיסטוריה, המתוארים תחילה.

4.1 מדד הבריאות ההיוריסטי

מטרה. העדפה עקבית של מזון בסיסי על פני מזון מעובד. **קלט:** שם המוצר בלבד. **פלט:** מספר שלם בין 0 ל-10. **האלגוריתם** הוא מיפוי דטרמיניסטי בארבעה שלבים: (1) בדיקה מול רשימה סדורה של ציונים קבועים — סוכר וממרחים מתוקים 1, משקאות קלים וממתקים 2, חטיפים ובשר מעובד 3, מים 10; (2) אם אין התאמה, ציון בסיס לפי קבוצת המזון — ירקות 10, פירות, קטניות ודגים 9, ביצים ויוגורט 8, בשר, חלב ושמן 7, דגנים 6, לחם 5; (3) תיקונים לפי מילים בשם, למשל תוספת של 2 לדגן מלא, הפחתה של 2 ל״ממותק״ או ״מטוגן״, ותוספת של 1 ל״ללא סוכר״; (4) עיגול וחסימה. אם b הוא ציון הבסיס ו-a_i התיקונים החלים:

$$health = min(10, max(0, round(b + \sum_i a_i))) \tag{4.1}$$

״לחם דגנים מלא״, לדוגמה, מקבל $5 + 2 = 7$. **תפקיד:** המדד קובע אם פריט מתאים לתפריט (4 ומעלה), משמש כרכיב האיכות בציון ההיסטוריה, וכרכיב בדירוג המועמדים לסל. הציון מחושב בשרת בכל שמירה של פריט, כך שאותו שם מקבל תמיד אותו ציון.

מגבלה: זוהי היוריסטיקה של BetterCart ולא מדד רפואי, קליני או תזונתי מוכר; היא לא תוקפה מול מדד כזה, אינה מבחינה בין מוצרים בעלי אותו שם והרכב שונה, ויורשת את שגיאות מסווג קבוצות המזון.

4.2 התאמה אישית לפי היסטוריית רכישות

מטרה. לזהות אילו מוצרים המשתמש קונה באופן קבוע. ספירה פשוטה של קניות אינה מספיקה: היא אינה יחסית למספר הקבלות, אינה מבחינה בין הרגל נוכחי להרגל שנזנח, מתגמלת חטיף כמו מוצר בסיסי, וכאשר יש קבלה אחת כל מוצר בה ״נקנה תמיד״. **קלט:** פריטי מזון שהותאמו או אושרו, מעד 12 הקבלות האחרונות (N קבלות). **פלט:** ציון בין 0 ל-1 לכל מוצר.

לכל מוצר מחושבים: **תדירות**, חלקן של הקבלות שבהן הופיע (n מתוך N); **עדכניות**, דעיכה מעריכית בזמן מחצית חיים של 30 יום, כאשר d מספר הימים מאז ההופעה האחרונה; ו**איכות**, מדד הבריאות חלקי 10:

$$raw = 0.55 \cdot \frac{n}{N} + 0.20 \cdot 2^{-d/30} + 0.25 \cdot \frac{health}{10} \tag{4.2}$$

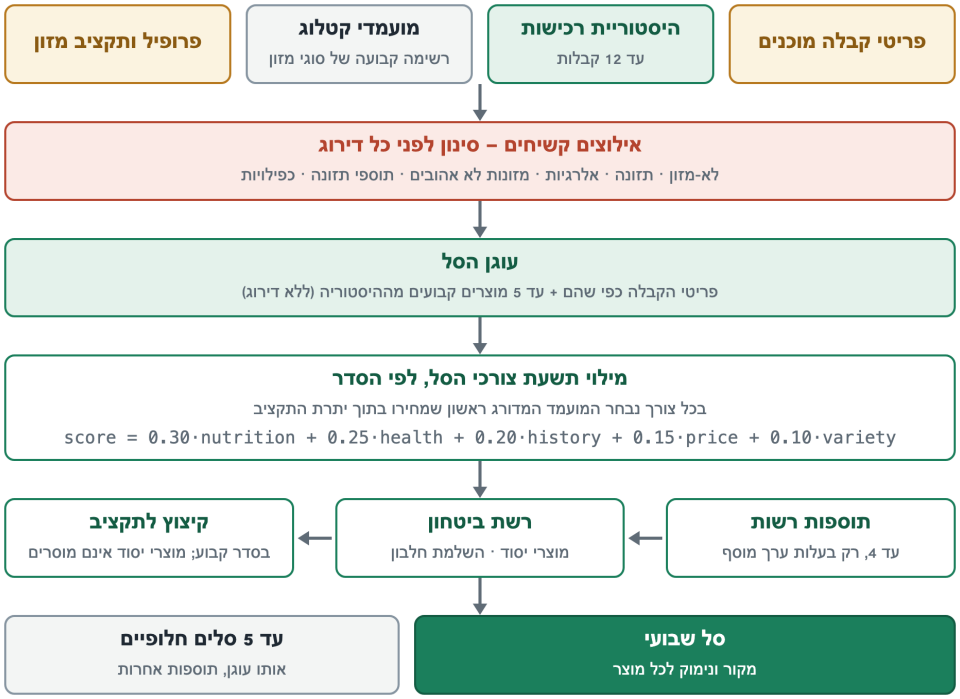
הציון הגולמי מכווץ לעבר הערך הניטרלי 0.5 לפי כמות הנתונים, כך שקנייה בודדת אינה נחשבת הרגל:

$$historyScore = 0.5 + min(\frac{N}{5}, 1) \cdot (raw - 0.5) \tag{4.3}$$

דוגמה: קוטג׳ שנקנה בשלוש מתוך ארבע קבלות, לאחרונה לפני 15 יום, ומדד הבריאות שלו 8, מקבל ציון גולמי 0.754 וציון סופי 0.703. **תפקיד:** מוצר שציונו 0.72 לפחות, שרכיב האיכות שלו 0.6 לפחות, ושיש לפחות שתי קבלות, נכנס לסל מעצמו כ״מוצר קבוע״ (עד חמישה); יתר המוצרים מתחרים על מקומם דרך רכיב ההיסטוריה בדירוג. **מגבלה:** המשקלים, זמן מחצית החיים וגודל החלון הם קבועים בקוד, ללא ניסוי כיול מתועד.

4.3 אלגוריתם הסל החכם

הבעיה. בהינתן פריטי הקבלה, היסטוריית הרכישות, הקטלוג, הפרופיל ותקציב המזון השבועי, יש לבחור קבוצת מוצרים שממנה ניתן לבנות תפריט שבועי העומד ביעדים. הפלט הוא רשימת מוצרים, שלכל אחד מקור ונימוק. האלגוריתם הוא **היוריסטיקה חמדנית דטרמיניסטית מונחית מכסות**: רשימה סדורה של צרכים, ובכל צעד נבחר המועמד המדורג ראשון לצורך הנוכחי. אין לו פונקציית מטרה לסל כולו, והוא אינו מבטיח סל מיטבי. איור 4.1 מציג את שלביו.



איור 4.1 — בניית הסל החכם: מקורות, סינון קשיח, עוגן, מילוי צרכים לפי דירוג, רשת ביטחון וקיצוץ לתקציב

אילוצים קשיחים מופעלים לפני כל דירוג, על כל המקורות: מוצרים שאינם מזון, העדפות תזונה (טבעונות, צמחונות, ללא לקטוז, ללא גלוטן), שמונה אלרגיות, מזונות לא אהובים, תוספי תזונה וכפילויות. מוצר שנפסל אינו מקבל ציון, ואינו יכול לפצות על הפסילה בציון גבוה ברכיב אחר.

עוגן. פריטי הקבלה המוכנים נכנסים כפי שהם, ללא דירוג, ואליהם מצטרפים המוצרים הקבועים מההיסטוריה. **מאגר המועמדים** להשלמה כולל מוצרי היסטוריה נוספים, ומוצרי קטלוג מרשימה קבועה של 60 סוגי מזון בסיסיים, שלכל אחד מהם נבחר המוצר הזול ביותר ל-100 גרם בגודל ביתי.

צרכים ומכסות. הסל ממולא לפי תשעה צרכים, בסדר קבוע המבטא עדיפות: שלושה מקורות חלבון מסוגים שונים; לחם או דגני בוקר; שני דגנים או ירקות עמילניים; שמן; שני מקורות שומן; ארבעה ירקות; שני פירות; בסיס נוסף לארוחת בוקר; ומוצר חלבי. מספר התוספות מוגבל ל-12 כאשר יש קבלה ול-18 בלעדיה.

דירוג. בתוך כל צורך המועמדים מדורגים בציון משוקלל (בקוד: `candidateScore`) של חמישה רכיבים, כל אחד בין 0 ל-1:

$$score = 0.30 \cdot nutrition + 0.25 \cdot health + 0.20 \cdot history + 0.15 \cdot price + 0.10 \cdot variety \tag{4.4}$$

nutrition הוא ההתאמה לצורך (למשל גרם חלבון ל-100 קק״ל בצורך החלבון); *health* מדד הבריאות; *history* ציון ההיסטוריה (0.5 למוצר ללא היסטוריה); *price* המחיר היחסי בין האפשרויות לאותו צורך (הזול ביותר 1); ו-*variety* יורד ככל שבסל יש יותר מוצרים מאותו סוג. מזון אהוב מהפרופיל מקבל קדימות מוחלטת בתוך הצורך, ומקרי שוויון מוכרעים לפי בריאות, מחיר ולבסוף שם המוצר, כך שהבחירה דטרמיניסטית לחלוטין.

דוגמה להמחשה. לצורך החלבון מתחרים חזה עוף ועדשים, שניהם ללא היסטוריה ומסוג שאינו בסל; נניח שהעדשים זולות יותר.

מועמד	nutrition	health	history	price	variety	score
חזה עוף	1.0	0.8	0.5	0	1	0.700
עדשים	0.5	0.9	0.5	1	1	0.725

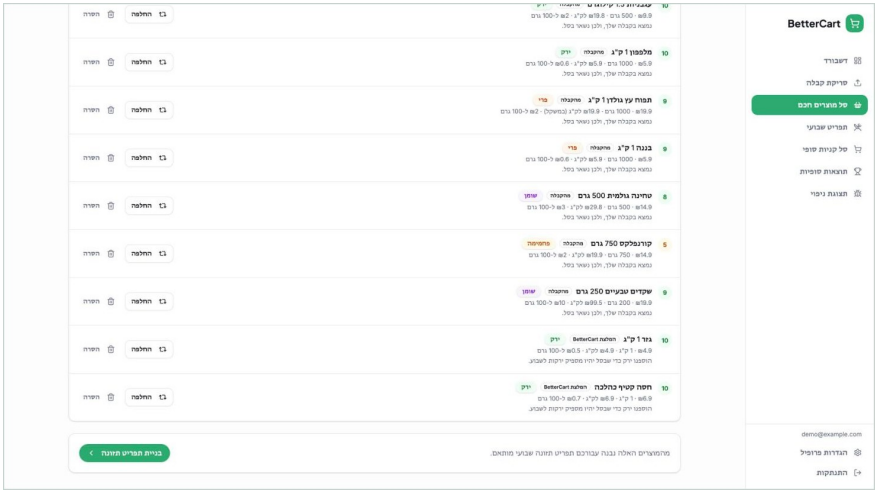
העדשים נבחרות תחילה, והעוף ממלא את מקור החלבון השני: המכסה קובעת מה ייכנס לסל, והדירוג רק את הסדר.

אלגוריתם 4.1 — בניית הסל החכם

```
function BuildBasket(receiptItems, history, profile, weeklyFoodBudget):
    anchor = HardFilter(ReadyItems(receiptItems), profile)   // not scored
    anchor = anchor + RegularProducts(history, anchor, max = 5)
    pool = HistoryCandidates(history) + CatalogCandidates()
    pool = HardFilter(pool, profile)
    basket = anchor;  remaining = weeklyFoodBudget - Cost(anchor)
    for each need in NEEDS:   // nine ordered needs, each with a quota
        while not Satisfied(need, basket) and additions < MAX_ADDITIONS:
            options = { c in pool : Fits(c, need), not Duplicate(c, basket) }
            Sort(options)   // favorite, candidateScore, health, price, name
            pick = first option with price <= remaining
            if pick is none: pick = Fallback(options, need)
            Add(basket, pick, Reason(pick, need))
            remaining = remaining - price(pick)
    AddOptional(basket, pool, max = 4)
    AddMissingStaples(basket);  CompleteProtein(basket, profile, max = 3)
    while Cost(basket) > weeklyFoodBudget and Removable(basket) is not empty:
        Remove(basket, NextInTrimOrder(basket))   // staples are never removed
    return basket
```

רשת ביטחון ותקציב. לאחר מילוי הצרכים מתווספים מוצרי יסוד חסרים (לחם, דגנים, שומן), ואם הסל אינו מאפשר להגיע ל-120% מיעד החלבון — עד שלושה מקורות חלבון. התקציב משפיע בשלוש נקודות: בבחירה נבחר המדורג ראשון מבין אלה שמחירם בתוך היתרה; רכיב המחיר בדירוג; וקיצוץ בסדר קבוע — תוספות רשות, מוצרים קבועים, תוספות לצרכים שאינם חלבון, תוספות חלבון, ורק לבסוף פריטי הקבלה. מוצרי יסוד והשלמות חלבון אינם מוסרים לעולם, גם אם הסל נותר מעל התקציב; החריגה מוצגת למשתמש.

הסברתיות ועריכה. כל פריט נושא את מקורו ונימוק בעברית (איור 4.2). המשתמש רשאי להוסיף, להסיר ולהחליף מוצרים; שינוי הפוגע ביעדים מלווה באזהרה, אך אינו נמנע. לפי בקשה נבנים עד חמישה **סלים חלופיים**: העוגן נשמר, וחלופה מתקבלת רק אם היא עומדת בכל היעדים ושונה דיה מקודמותיה.



איור 4.2 — מסך הסל החכם: לכל מוצר מוצגים מקורו והנימוק להוספתו

4.4 בחירת האלגוריתם

טבלה 4.1 מסכמת את החלופות שנשקלו; אף אחת מהן לא מומשה.

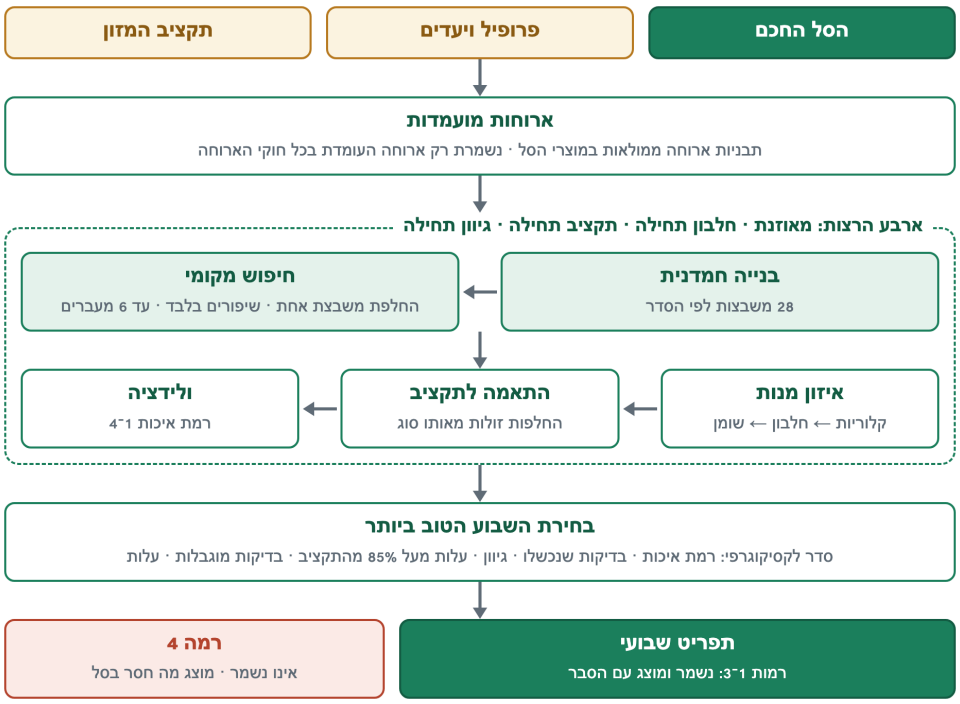
טבלה 4.1 — חלופות אלגוריתמיות לבניית הסל

חלופה	מדוע רלוונטית	מדוע לא נבחרה
בעיית התרמיל	מקסום ערך תחת תקציב	מניחה ערך בלתי תלוי לכל מוצר; בסל, ערך המוצר תלוי במה שכבר נבחר
כיסוי קבוצות	בחירת מוצרים המכסים את כל הצרכים	אינו מבטא העדפה, מחיר והיסטוריה
תכנות דינמי	פתרון מדויק בתקציב בדיד	התלות בין המוצרים שוברת את תת-המבנה המיטבי
תכנות בשלמים	ניסוח מלא ופתרון מיטבי מוכח	פותר חיצוני בדפדפן; פתרון שקשה להסבירו למשתמש

שלושה שיקולים הכריעו לטובת ההיוריסטיקה: קנה המידה קטן, והסל הוא קלט למתכנן ולא התוצר הסופי; כל מוצר נבחר לצורך מסוים, ולכן הנימוק המוצג הוא תיאור מדויק של ההחלטה; והסדר הקבוע מבטיח שמוצרי יסוד וחלבון נבחרים לפני שהתקציב אוזל. זמן הבנייה הוא $O(A \cdot M \log M)$ עבור A תוספות ו-M מועמדים, שניהם חסומים בעשרות. **המגבלות שנותרו:** אין ערובה למיטביות; מאגר המועמדים קבוע; ועלות הסל נמדדת לפי אריזה אחת מכל מוצר, ולכן אינה חוזה את עלות התפריט (סעיף 6.2).

5 תכנון התפריט השבועי, אופטימיזציה וולידציה

מתכנן התפריט מקבל את הסל, את הפרופיל ואת תקציב המזון, ומפיק תפריט לשבעה ימים. הוא דטרמיניסטי לחלוטין: אין בו מודל שפה, רכיב אקראי או גישה לרשת. הפתרון בנוי כצינור של שלבים בעלי תפקידים נפרדים (איור 5.1): יצירת מועמדים, **חיפוש** הבוחר אילו ארוחות ייאכלו, **איזון** הקובע כמה מכל מוצר, התאמה לתקציב **וולידציה** בלתי תלויה. ההפרדה בין חיפוש, עיבוד-המשך ובדיקה היא ההחלטה המבנית החשובה בפרק, והמקור לממצא המרכזי של הניסוי שבסעיף 5.7.



איור 5.1 — צינור תכנון התפריט השבועי: מועמדים, ארבע הרצות של חיפוש ועיבוד-המשך, ובחירת השבוע הטוב ביותר

5.1 ייצוג המצב, היעדים והאילוצים

המצב הוא תפריט שבועי: 7 ימים על 4 סוגי ארוחות (בוקר, צהריים, ערב, ביניים), כלומר 28 משבצות. תפריט W הוא השמה של ארוחה מועמדת אחת c_s לכל משבצת s. אם לכל סוג ארוחה C מועמדים, מספר התפריטים האפשריים הוא C^{28}; חיפוש ממצה אינו מעשי, והבעיה אינה מתפרקת למשבצות בלתי תלויות, משום שהערכת השבוע תלויה בכל הארוחות יחד.

היעדים נגזרים מהפרופיל: קצב חילוף החומרים הבסיסי מחושב בנוסחת Mifflin-St Jeor [7], שנמצאה בסקירה שיטתית כמדויקת מבין הנוסחאות המקובלות [8]; הוא מוכפל במקדם פעילות, ומתוקן ב-400 קק״ל לירידה או לעלייה במשקל. יעד החלבון הוא 1.6 עד 2.2 גרם

לק״ג משקל גוף, יעד השומן 30% מהקלוריות (25% בעלייה במשקל), והפחמימות הן היתרה. היעדים הם הערכה כללית ולא המלצה רפואית; הקבועים, פרט לנוסחת ה-BMR, הם החלטות תכן.

מועמדים ואילוצים קשיחים. כל מוצר בסל מסווג לאחת מ-20 קבוצות מזון, ולכל קבוצה מוגדרות הארוחות שבהן היא משתלבת. ארוחה מועמדת נוצרת מ**תבנית** — למשל ״צלחת״: חלבון, פחמימה וירקות; או ״לחם, גבינה וירקות״ — שמשבצותיה ממולאות במוצרי הסל, ולכל תבנית ערך ריאליזם קבוע. מועמד נשמר רק אם הוא עומד בכל **חוקי הארוחה**: אין בשר וחלב או בשר ודג באותה ארוחה; חלבון עיקרי אחד בצלחת; ארוחה עיקרית כוללת חלבון ובסיס; כל מנה בין מינימום למקסימום ריאליים לקבוצתה; וחוקים ייעודיים לארוחת בוקר ולארוחת ביניים. לפיכך תזונה, אלרגיות, כשרות וריאליזם בסיסי **אינם חלק מהחיפוש**: ארוחה המפרה אותם אינה נוצרת כלל, וכל השמה היא תפריט חוקי. החיפוש עוסק באיכות בלבד.

5.2 פונקציית המטרה

$$objective(W) = \sum_{s \in S} scoreMeal(c_s) - weeklyPenalty(W) \tag{5.1}$$

הרכיב הראשון מעריך כל ארוחה בפני עצמה; השני מעריך את השבוע כמכלול, כך שבחירת ארוחה אחת ״רואה״ את כל האחרות. שניהם סכומים משוקללים, ובסך הכול מוגדרים 29 משקלים (טבלה 5.1).

טבלה 5.1 — רכיבי פונקציית המטרה ומשקליהם

קבוצה	רכיבים	משקלים
ציון הארוחה	התאמת חלבון ליעד; התאמת שומן; ריאליזם התבנית	3; 2; 2
ציון הארוחה	מחיר לקק״ל; מחיר החלבון; קנס על מוצר יקר; מזון אהוב	1.5; 1.5; 1.5; 1
ציון הארוחה	התאמת קלוריות; התאמת פחמימות	0.5; 0.25
קנס: תקציב	חריגת העלות המשוערת מהתקציב; לחץ עלות מעל 70% מהתקציב	40; 8
קנס: תזונה	חוסר חלבון יומי; סטייה יומית בחלבון ובשומן	12; 2
קנס: גיוון חלבון	אותו חלבון ביותר משלוש ארוחות צהריים; ארוחת צהריים קלה; חלבון דומיננטי; חזרה באותו יום ובימים עוקבים	6; 6; 3; 0.35–1.5
קנס: חזרת ארוחות	אותו גרעין (חלבון ופחמימה) פעמיים ביום; ארוחה זהה; מזון ליבה ביותר מ-12 מתוך 21 ארוחות	3; 2; 2
קנס: גיוון כללי	פיזור ארוחות בוקר, פחמימות, ירקות ופירות; תוצרת שלא נעשה בה שימוש	0.25–0.8

המשקל הנמוך של הקלוריות מכוון: הכמויות נקבעות ממילא בשלב האיזון. משקל הפחמימות בפועל הוא 0.25: בקוד מוגדר המפתח פעמיים, וההגדרה המאוחרת קובעת; זוהי סוגיית תחזוקה שתועדה בביקורת האלגוריתמים, והשפעתה קטנה משום שהפחמימות אינן יעד של אף שלב.

חשוב להדגיש את מעמדה של הפונקציה: היא **אומדן** של איכות התפריט, בשלב שבו הכמויות הסופיות והעלות האמיתית אינן ידועות. היא מעריכה חלבון לפי מנות התחלתיות, עלות לפי מחיר לקק״ל, וחזרתיות לפי מדדים משלה.

5.3 אלגוריתם החיפוש

בנייה חמדנית. המשבצות ממולאות בסדר קבוע, מיום ראשון עד שבת. לכל משבצת נבחר המועמד הממקסם את פונקציית המטרה של התפריט החלקי.

אלגוריתם 5.1 — בנייה חמדנית של תפריט התחלתי

```
function GreedyConstruct(candidates, context):
    W = empty 7 x 4 week
    for each day in Sunday..Saturday:
        for each slot in [breakfast, lunch, dinner, snack]:
            W[day][slot] = argmax over c in candidates[slot] of
                           Objective(W with W[day][slot] = c, context)
    return W   // ties: the earlier candidate in creation order
```

לבנייה החמדנית חולשה מובנית: ההחלטות הראשונות מתקבלות ללא ידיעה על המשך השבוע. השלב השני מתקן זאת.

חיפוש מקומי. שני תפריטים הם **שכנים** אם הם נבדלים בארוחה של משבצת אחת. עוברים על המשבצות בסדר הקבוע; לכל משבצת נבדקים כל המועמדים, ואם הטוב שבהם משפר את ערך המטרה של השבוע כולו, ההחלפה מבוצעת מיד. מתקבל רק מהלך משפר ממש; מהלך שווה-ערך או מרע אינו מתקבל. החיפוש נעצר כאשר מעבר שלם לא ביצע אף החלפה — התפריט הוא אופטימום מקומי — או לאחר שישה מעברים; בפועל נדרשו בין אחד לארבעה.

אלגוריתם 5.2 — חיפוש מקומי דטרמיניסטי (החלפת משבצת אחת)

```
function LocalSearch(W, candidates, context):
    repeat at most MAX_PASSES = 6 times:
        changed = false
        for each day in Sunday..Saturday:
            for each slot in [breakfast, lunch, dinner, snack]:
                before = Objective(W, context)
                best = best candidate for this slot, given the rest of W
                if Objective(W with best) > before + EPS:
                    W[day][slot] = best;  changed = true   // applied at once
        if not changed: break   // local optimum reached
    return W
```

זהו חיפוש משפר ממשפחת Hill Climbing [5], אך לא גרסת ספר לימוד מסוימת: בתוך משבצת נבחר השכן הטוב ביותר, והמהלך מבוצע מיד ולא לאחר סריקת השכנות כולה. אין בו אקראיות: סדר המשבצות וסדר המועמדים קבועים, ומקרי שוויון מוכרעים לטובת המועמד המוקדם.

סיבוכיות. חישוב המטרה ליניארי במספר המשבצות, $|S| = 28$, ולכל משבצת נבדקים C מועמדים; לכן הבנייה החמדנית היא $O(|S|^2 \cdot C)$ והחיפוש המקומי $O(P \cdot |S|^2 \cdot C)$ עבור $P \le 6$ מעברים. בתרחישי הניסוי נדרשו בין כ-460 לכ-150,000 הערכות של המטרה, והמתכנן רץ בחציון של כ-0.2 שניות.

ארבע גרסאות ובחירת השבוע. חיפוש מקומי נעצר באופטימום מקומי התלוי במשקלים. במקום אתחול אקראי, הדרך המקובלת להתמודד עם כך, המתכנן מורץ ארבע פעמים בדגשים שונים: מאוזנת, חלבון תחילה, תקציב תחילה וגיוון תחילה. כל אחד מארבעת השבועות עובר איזון, התאמה לתקציב וולידציה, ורק אז נבחר הטוב ביותר, בהשוואה **לקסיקוגרפית** על התוצאה הסופית ולא על ערך המטרה: רמת האיכות, מספר הבדיקות שנכשלו, מדד הגיוון, עלות מעל 85% מהתקציב, מספר הבדיקות המוגבלות והעלות.

5.4 איזון מנות

החיפוש בוחר *אילו* ארוחות ייאכלו; האיזון קובע *כמה* מכל מוצר. זוהי חלוקת עבודה מכוונת בין **חיפוש** ל**עיבוד-המשך**: החיפוש פועל על מרחב בדיד של ארוחות ומשתמש במנות התחלתיות כאומדן; האיזון פועל על כמויות רציפות ואינו משנה את זהות הארוחות. אילו נכללו הכמויות בחיפוש, מרחב המצבים היה גדל בסדרי גודל.

האיזון אינו חיפוש אלא תיקון סדרתי, יום אחר יום, לפי סדר עדיפויות קבוע: **קלוריות, אחריהן חלבון, אחריו שומן**, ופחמימות הסופגות את ההפרש. החלבון מובא לטווח של 90%–110% מהיעד, ובמידת הצורך מנות הפחמימה מוקטנות כדי לפנות לו מקום; שומן מעל 115% מהיעד מוקטן; והקלוריות נסגרות בהגדלה או בהקטנה של פחמימות. שלב סגירה חוזר עד שש פעמים ומכוון לסטייה קלורית של עד ±1%. יום נחשב מאוזן כאשר הקלוריות בטווח ±3%, החלבון ב-90%–110% והשומן ב-75%–115% מהיעד. יעד הפחמימות מדווח ואינו נאכף.

מגבלה ידועה. האיזון משנה כמויות, ובמקרים נדירים הכמות החדשה מפרה חוק ארוחה שהמועמד המקורי עמד בו. גרסה כזו מדורגת בידי הוולידטור ברמה 4 ונפסלת. התופעה נצפתה בניסוי בתרחיש אחד, שבו נפסלו שתיים מארבע הגרסאות; התפריט שנבחר מהנותרות היה תקין. המגבלה אינה פוגעת בתקינות התפריט המוצג, אך מצמצמת את מספר הגרסאות לבחירה.

5.5 התאמה לתקציב

לאחר האיזון מחושבת העלות האמיתית של התפריט, בדיוק כפי שתחושב רשימת הקניות (פרק 6). אם היא גבוהה מהתקציב מופעל אלגוריתם חמדני להפחתת עלות: מוצר יקר מוחלף, ארוחה אחת בכל פעם, במוצר זול יותר מהסל מאותו סוג, תוך שמירה על גרמי החלבון או על הקלוריות ועל חוקי הארוחה; היום מאוזן מחדש; וההחלפה נשמרת רק אם העלות האמיתית ירדה. מספר ההחלפות מוגבל ל-40. אם התפריט נותר מעל התקציב, החריגה מדווחת ומשפיעה על הדירוג.

5.6 ולידציה ורמות איכות

הוולידטור הוא שכבה אלגוריתמית בפני עצמה: הוא מגדיר מהו תפריט קביל, ודירוגו קובע איזה תפריט ייבחר ומה יוצג. הוא נפרד מהמתכנן ואינו מניח שהמתכנן הצליח (איור 5.2). בדיקותיו מחולקות לשישה תחומים: **כיסוי** (הסל מאפשר ארוחות בסיסיות), **בטיחות** (רק מוצרי הסל; אין אלרגן, הפרת תזונה או בשר וחלב), **ריאליזם** (חוקי הארוחה; שבעה ימים שבכל אחד בוקר, צהריים וערב), **תזונה** (בכל יום קלוריות בטווח ±5%, חלבון 90% לפחות, שומן 75%–115%), **תקציב** (העלות שווה לעלות הרשימה הסופית ואינה עולה על התקציב) **וגיוון** (ספים על חזרת חלבונים, ארוחות ומזונות ליבה).

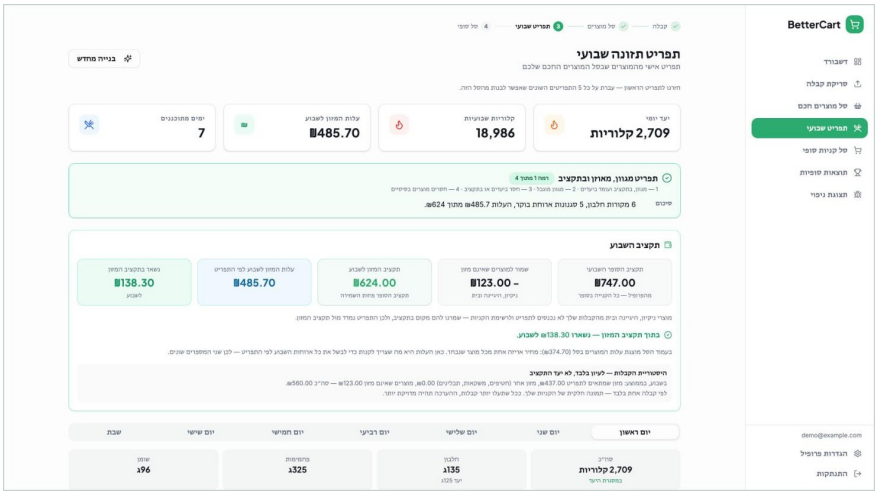


איור 5.2 — סדר העדיפויות באיזון המנות, ששת תחומי הוולידציה וארבע רמות האיכות

הרמה נקבעת לפי התחום החמור ביותר שבו נכשלה בדיקה: **1** — הכול עבר; **2** — גיוון נכשל או מוגבל; **3** — תזונה או תקציב נכשלו, והתפריט מוצג עם אזהרה מפורשת; **4** — כיסוי, בטיחות או ריאליזם נכשלו, והתפריט **אינו נשמר ואינו מוצג**. בדיקות הגיוון נשפטות מול מה שהסל מאפשר: כאשר החזרה נובעת מסל דל, הבדיקה מסומנת "מוגבלת" ולא "נכשלה",

והמשתמש מקבל המלצה מה להוסיף לסל. סף הוולידציה לקלוריות (±5%) רחב במכוון מיעד האיזון (±3%), כשולי ביטחון לשלבים שאחרי האיזון.

פונקציית המטרה של המתכנן אינה הוולידטור. המתכנן ממקסם אומדן ; הוולידטור שופט את התוצאה. השניים נבדלים בשלושה אופנים: חזרתיות נמדדת בקנסות רציפים אצל המתכנן ובספים בדידים אצל הוולידטור ; העלות מוערכת לפי מחיר לקק״ל אצל המתכנן ונבדקת לפי אריזות שלמות אצל הוולידטור ; והאיזון משנה את הצלחות ביניהם. ההפרדה מכוונת, משום שבדיקה בלתי תלויה אינה יורשת את הנחות המתכנן, אך משמעותה היא ששיפור בערך המטרה אינו מבטיח שיפור בדירוג.



איור 5.3 — מסך התפריט השבועי : כרטיס איכות התפריט וכרטיס התקציב

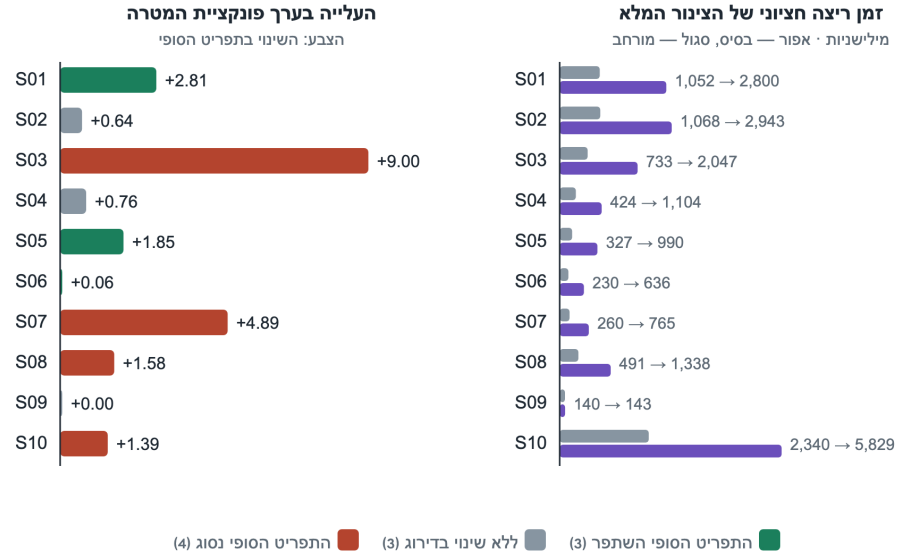
5.7 ניסוי: האם חיפוש חזק יותר משפר את התפריט?

ההשערה. שכנות של החלפת משבצת אחת צרה : ייתכן ששני שינויים שכל אחד מהם לבדו מרע את התפריט משפרים אותו יחד, והחיפוש נעצר באופטימום מקומי שאינו יכול לצאת ממנו. ואכן נמצאה דוגמה כזו : החלפת ארוחות הבוקר של שני ימים זו בזו שיפרה את ערך המטרה ב-0.485, בעוד שכל אחד משני השינויים לבדו הרע אותו.

הניסוי. לאלגוריתם הייצור נוספו, לאחר התכנסותו, שני סוגי מהלכים דטרמיניסטיים : **החלפה בין ימים** של שתי ארוחות מאותו סוג, ו**החלפה מתואמת של שתי משבצות** (33 זוגות משבצות קבועים ושמונת המועמדים הטובים בכל משבצת). כל שאר הצינור — מועמדים, מטרה, משקלים, איזון, ולידטור ובחירת השבוע — נותר קוד הייצור. שני האלגוריתמים הושוו על עשרה תרחישים קבועים (אוכל-כול, עתיר חלבון, ירידה במשקל, טבעוני, צמחוני, אלרגיות, מזונות לא אהובים, תקציב צפוף, סל דל וסל גדול), לפי מפתח הדירוג של המערכת עצמה. הזמן נמדד בעשר הרצות לכל תרחיש ואלגוריתם.

טבלה 5.2 — תוצאות ניסוי השכנות המורחבת (עשרה תרחישים)

מדד	תוצאה
ערך פונקציית המטרה עלה	9 מתוך 10 ; לא ירד באף תרחיש
התפריט הסופי השתפר	3 מתוך 10 (במדד הגיוון בלבד)
ללא שינוי בדירוג	3 מתוך 10
התפריט הסופי נסוג	4 מתוך 10 (בשניים ירדה רמת האיכות)
תקינות קשיחה	10 מתוך 10 בשני האלגוריתמים
דטרמיניזם	נשמר : תפריט זהה בכל ההרצות החוזרות
זמן ריצה חציוני של הצינור המלא	457.3 מילישניות בבסיס ; 1,221.4 במורחב (כ-167% יותר)



איור 5.4 — העלייה בערך פונקציית המטרה מול השינוי בתפריט הסופי (משמאל), וזמן הריצה (מימין), לפי תרחיש

הממצא. השכנות המורחבת אכן יצאה מאופטימומים מקומיים, אך העלייה בערך המטרה לא תורגמה לתפריט טוב יותר : בכל ארבע הנסיגות ערך המטרה עלה. בתרחיש אחד ירדה רמת האיכות מ-1 ל-2, משום שהתפריט נכשל בבדיקת חזרה שהמטרה מודדת אחרת ; באחר ירדה מ-2 ל-3, משום שהתפריט חרג מהתקציב ב-9%, שכן המטרה מעריכה עלות לפי קק״ל ולא לפי אריזות. חיפוש חזק יותר ניצל טוב יותר את הפערים בין המטרה לוולידטור, ולא את איכות התפריט.

תובנה · החיפוש אינו צוואר הבקבוק

בצינור רב-שלבי, מיטוב חזק יותר של מטרת ביניים אינו משפר את התוצאה הסופית כאשר המטרה היא קירוב של מה שנמדד בסוף. הגורם המגביל הוא איכות פונקציית המטרה, ולא עוצמת החיפוש. **ההחלטה: האלגוריתם הקיים נשמר.** השכנות המורחבת אינה חלק מהמערכת.

הניסוי מוגבל בהיקפו: עשרה תרחישים שנבחרו ולא נדגמו, שכנות מורחבת אחת, ומדידת זמן שלא בדפדפן.

5.8 חלופות שלא מומשו

Simulated Annealing [6] נשקל כדרך ליציאה מאופטימום מקומי: בניגוד לחיפוש המקבל רק שיפורים, הוא מקבל בהסתברות יורדת גם מהלך מרע, ולכן מסוגל לעבור מאגן אחד לאחר. המיפוי למערכת פשוט: המצב הוא התפריט השבועי, שכן נוצר בהחלפת ארוחה או בהחלפה בין ימים, והאנרגיה היא הנגדי של פונקציית המטרה. השיטה לא נבחרה משום שהניסוי כבר בדק אם תוספת יכולת חיפוש פותרת את הבעיה, ומצא שלא; ומשום שהיא מכניסה אקראיות למערכת שדרישתה היא הדירות, מוסיפה היפר-פרמטרים (טמפרטורה, קצב קירור), מאריכה את זמן הריצה בדפדפן ומכבידה על הבדיקות, המשוות כיום תוצאה מדויקת. **השיטה לא מומשה ולא נמדדה**, ולכן אין בדוח טענה שהייתה מניבה תוצאה טובה או גרועה יותר; המסקנה היא מסקנת תכן.

תכנות בשלמים, ברוח בעיית הדיאטה [1], [2], היה מניב פתרון מיטבי לניסוח, אך רכיבי הגיוון אינם ליניאריים ופותר מתאים אינו זמין בדפדפן; וממצא הניסוי חל גם עליו: פתרון מיטבי לאומדן אינו בהכרח התפריט הטוב ביותר.

המגבלות שנותרו: המתכנן אינו מבטיח תפריט מיטבי; פונקציית המטרה אינה מיושרת עם הוולידטור; תבניות הארוחה קבועות; הערכים התזונתיים מקורבים כאשר נתוני הקטלוג חסרים; והכשרות חלקית.

6 תקציב ורשימת הקניות הסופית

שלושה חישובים דטרמיניסטיים סוגרים את הצינור: קביעת התקציב שמולו נמדדים הסל והתפריט, תמחור, והמרת התפריט לרשימת קניות. אותו מודל מחירים משמש בכולם, ולכן המספר שבכרטיס התקציב, העלות שבדק הוולידטור וסכום רשימת הקניות הם אותו מספר.

6.1 מודל התקציב

התקציב שהמשתמש הזין הוא היעד; הקבלות הן היסטוריה בלבד. המשתמש מזין תקציב חודשי לכל הקנייה בסופר, אך קנייה כזו כוללת גם מוצרי ניקיון והיגיינה, שהמערכת אינה מתכננת. אילו נמדד התפריט מול התקציב כולו, המשתמש היה מקבל תפריט "בתוך התקציב" וחורג בפועל. לכן נגרעת מהתקציב **רזרבה**: ממוצע ההוצאה לקבלה על מוצרים שאינם מזון, מומר לשבוע לפי מספר הקניות בחודש.

$$weeklyBudget = round(monthlyBudget \cdot \frac{7}{30}) \tag{6.1}$$

$$foodBudget = max(0, weeklyBudget - reserve) \tag{6.2}$$

בדוגמה מבדיקות ה-QA: תקציב חודשי של 3,200 ₪ הוא 747 ₪ לשבוע; הרזרבה 123 ₪; תקציב המזון 624 ₪; והתפריט עלה 485.70 ₪. ללא קבלות הרזרבה היא אפס. מצב התקציב הוא אחד משלושה: בתוך התקציב, חריגה, או "לא ריאלי", כאשר הרזרבה שווה לתקציב כולו.

6.2 התקציב אינו אילוץ קשיח

יש לדייק במעמדו של התקציב: המערכת **אינה מבטיחה** תפריט בתוך התקציב. היא פועלת להשגתו בארבע נקודות — סינון ודירוג לפי מחיר בבניית הסל, קיצוץ הסל, קנסות עלות בפונקציית המטרה, והחלפות חמדניות להפחתת עלות לאחר האיזון — ואם התפריט נותר יקר מהתקציב, הוא מוצג ברמת איכות 3 עם סכום החריגה. הסיבה היא סדר העדיפויות: מוצרי יסוד ומקורות חלבון אינם מוסרים גם במחיר חריגה, משום שתפריט שאינו עומד ביעדי התזונה נחשב כישלון חמור מתפריט יקר.

מגבלה · הסל אינו חוזה את עלות התפריט

הסל נבדק מול התקציב לפי אריזה אחת מכל מוצר, ואילו התפריט עשוי לדרוש כמה אריזות. בבדיקות נצפה המקרה במפורש: בתקציב מזון של 227 ₪ עמד הסל בתקציב (222.40 ₪), והתפריט שנבנה ממנו עלה 355.10 ₪. החריגה דווחה, אך לא נמנעה מראש.

6.3 מהתפריט לרשימת הקניות

רשימת הקניות הסופית אינה הסל: היא קובעת כמה לקנות מכל מוצר כדי להכין את ארוחות השבוע. הקלט הוא התפריט (גרמים לכל מוצר בכל ארוחה) והסל (נתוני אריזה ומחיר). החישוב נעשה בחמישה שלבים:

1. **צבירה:** סכום הגרמים של כל מוצר על פני כל הארוחות של שבעת הימים.
2. **מרווח:** תוספת של 10%, כדי שהמוצר לא יחסר לקראת סוף השבוע.
3. **המרה ממבושל ליבש:** המנות בתפריט הן "כפי שנאכל"; דגנים מחולקים ב-2.7 וקטניות ב-3.
4. **יחידות קנייה:** מספר אריזות שלמות, תמיד בעיגול כלפי מעלה; ביצים בתבניות של 12; מוצר הנמכר במשקל מעוגל ל-100 גרם, ולפחות 250 גרם.
5. **תמחור:** מוצר במשקל לפי מחיר לק"ג; מוצר ארוז לפי מספר האריזות.

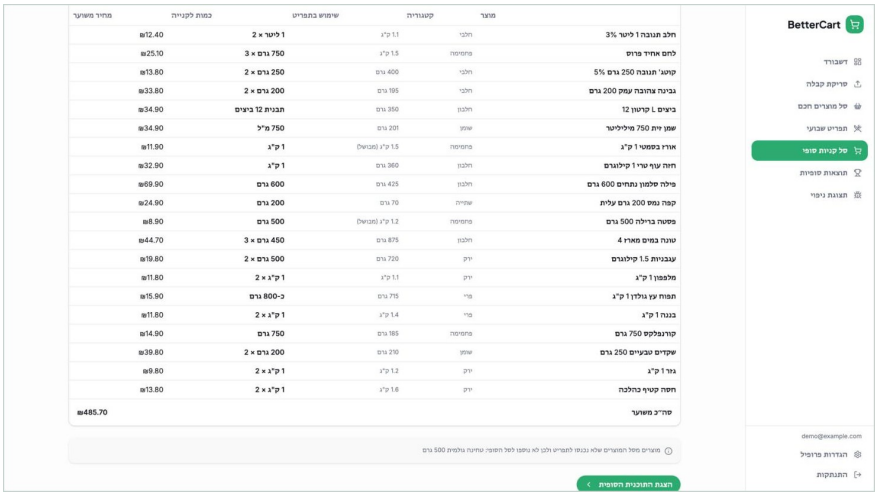
טבלה 6.1 — דוגמה מחושבת: מתפריט שבועי לכמויות קנייה

שלב	אורז	קוטג'	ביצים
צריכה בתפריט	1,400 גרם מבושל	780 גרם	14 ביצים (840 גרם)
עם מרווח 10%	1,540 גרם	858 גרם	924 גרם
המרה ליבש	כ-570 גרם	אין	אין
יחידת קנייה	אריזה של 1 ק"ג	אריזה של 250 גרם	תבנית של 12
כמות קנייה	אריזה אחת	4 אריזות	2 תבניות

הדוגמה (שמספריה להמחשה) מראה מדוע עלות הקנייה גבוהה מהעלות היחסית של המנות: נקנים קילוגרם אורז עבור 570 גרם, ו-24 ביצים עבור 16.

זהות העלויות. אותה פונקציה משמשת את המתכנן כפונקציית העלות האמיתית בשלב ההתאמה לתקציב, את הוולידטור ואת הרשימה הסופית, והוולידטור בודק שעלות התפריט שווה לעלות הרשימה. המשמעות למשתמש: תפריט שדווח כ"בתוך התקציב" אינו מוביל לרשימה החורגת ממנו. הרשימה כוללת רק מוצרים שהתפריט משתמש בהם (איור 6.1); אם

המשתמש משנה את הסל לאחר בניית התפריט, התפריט והרשימה מסומנים כלא מעודכנים ואינם מוצגים עד לבנייה מחדש.



איור 6.1 — מסך רשימת הקניות הסופית: כמות קנייה, צריכה שבועית ומחיר לכל מוצר

7 בדיקות, QA ותוצאות

כל תוצאה בפרק מדווחת כ״עבר״, ״לא נבדק״ או ״מגבלה ידועה״; תוצאה שלא נמדדה אינה מוצגת כהצלחה. הבדיקות נערכו ב-11.10.2026 על קוד ההגשה, במחשב Apple M1 Pro עם Node.js 22.21 ודפדפן Chrome. הראיות המלאות שמורות במאגר הקוד (נספח ב).

7.1 שיטה ובדיקות אוטומטיות

הבדיקות נערכו בשלוש שכבות: חבילות אוטומטיות; כלי הרצה ללא דפדפן, המייבא את מודולי היישום ופונה לשרת הפעיל בסשנים אמיתיים; ומעבר מלא בדפדפן.

תוצאות החבילות האוטומטיות: 402 בדיקות יחידה עברו ואף אחת לא נכשלה (25 קבצים); 6 בדיקות אינטגרציה מול הקטלוג עברו; בדיקת הקוד הסטטית והבנייה הסתיימו ללא שגיאות.

אין בדיקות אוטומטיות לנתיבי השרת, לאימות ולממשק; אלה נבדקו בכלי ההרצה ובדפדפן. בשלב ה-QA הסופי נמצאו ותוקנו תשעה ליקויים, ולכל אחד נוספו בדיקות רגרסיה. חמישה מהם התגלו רק מול שירות מודל השפה, הקטלוג האמיתי והדפדפן: בדיקות יחידה הכרחיות, אך אינן מחליפות בדיקה של המערכת המחוברת.

7.2 קריאת קבלות והתאמה לקטלוג

תוצאות שתי קבלות הבדיקה מפורטות בטבלה 3.2. הקבלה המודפסת נקראה במלואה; בקבלה האמיתית אבדה שורה אחת, נשגו כמה שמות, ושלושה מארבעת המוצרים שאינם מזון לא זוהו. קלט שגוי נדחה כמצופה: סוג קובץ שאינו נתמך, קובץ ריק, טקסט ארוך מדי ובקשה ללא סשן מוחזרים בקודי שגיאה מתאימים.

מדגם התאמה של 32 שמות מוצר שנבחרו ידנית: 18 הותאמו אוטומטית (15 המוצר עצמו ו-3 וריאנט קרוב; אף מוצר שגוי), 3 סומנו לבדיקה בצדק, 3 זוהו כלא-מזון בצדק, ו-8 לא נמצאו, מהם 7 קיימים בקטלוג בניסוח אחר. הכלל מוטה אפוא לדיוק על חשבון כיסוי, כמתוכנן. עם זאת, בקבלה האמיתית התקבל אוטומטית מוצר אחד שאינו המוצר שנקנה (סעיף 3.6), כתוצאה משגיאת קריאה שקדמה להתאמה.

לא נבדק: דיוק על מדגם גדול של קבלות אמיתיות. הדוח אינו מציין שיעור דיוק לקריאה או להתאמה.

7.3 הסל החכם והתפריט השבועי

סל. נבדקו שנים-עשר תרחישים, וכולם עברו: סל מקבלה אחת (20 מוצרים, מהם 17 מהקבלה; 405.40 ₪ מתוך 624 ₪), משלוש קבלות וללא קבלה; פרופיל טבעוני עם אלרגיה לאגוזים (אפס מוצרים מן החי, והמוצרים הסותרים שבקבלה הוצאו); מזון לא אהוב ומזון אהוב; תקציב צפוף; החלפה, הסרה וסל חלופי; ודטרמיניזם — בנייה כפולה מניבה סל זהה.

תפריט. נבנו חמישה תפריטים, 35 ימים בסך הכול; במקרה שישי, שבו התקציב אינו מספיק, המתכנן סירב לבנות תפריט חלקי. בכל התפריטים: שבעה ימים, ארוחת בוקר, צהריים וערב בכל יום, כל המוצרים מהסל, אפס הפרות של פרופיל או של חוקי ארוחה.

טבלה 7.1 — חמשת התפריטים שנבנו בבדיקות

תרחיש	יעד יומי: קק״ל / חלבון / שומן	רמת איכות	עלות מול תקציב המזון
שמירה, אוכל-כול	2,709 / 125 / 90	1	467 מתוך 624 ₪
ירידה במשקל, טבעוני, אלרגיה לאגוזים	1,463 / 112 / 49	1	198.6 מתוך 607 ₪
עלייה במשקל, אימוני כוח	3,417 / 130 / 95	2	350.2 מתוך 810 ₪
שמירה, תקציב מזון של 227 ₪	2,709 / 125 / 90	3	355.1 מתוך 227 ₪ (חריגה)
שמירה, ללא קבלה	2,709 / 125 / 90	1	277.4 מתוך 747 ₪

טבלה 7.2 — עמידה ביעדי התזונה על פני 35 ימי הבדיקה

מדד	ימים עומדים	מצב
קלוריות בטווח ±3% מהיעד (יעד האיזון)	34 מתוך 35	—
קלוריות בטווח ±5% מהיעד (סף הווליזציה)	35 מתוך 35	עבר
חלבון 90% מהיעד לפחות	35 מתוך 35	עבר
שומן בין 75% ל-115% מהיעד	35 מתוך 35	עבר

היום היחיד מחוץ ליעד האיזון (סטייה של 3.4%) שייך לתרחיש העלייה במשקל, ומדגים את תפקיד המרווח בין שני הספים. באותו תרחיש הושג היעד הקלורי בצבירת פחמימות באותה ארוחה: התפריט תקין לפי החוקים, אך פחות טבעי (מגבלה ידועה). חמישה תרחישים אינם מדגם של אוכלוסיית המשתמשים. הערכת אלגוריתם התכנון עצמו, על עשרה תרחישים, מתוארת בסעיף 5.7.

7.4 תקציב, אבטחה, בדיקה מקצה לקצה וביצועים

תקציב. בכל המקרים שבהם נבנה תפריט, עלותו שווה לעלות הרשימה הסופית, ואותם מספרים הוצגו בכל המסכים. התרחיש הרביעי בטבלה 7.1 הוא הדגמה של המגבלה שבסעיף

6.2 : הסל עמד בתקציב, והתפריט חרג ממנו ב-128.10 ₪ ; המערכת דיווחה על החריגה ודירגה את התפריט ברמה 3.

אימות ובידוד. ב-27 בקשות HTTP משני חשבונות : רשימות אינן כוללות רשומות של חשבון אחר ; עדכון ומחיקה של רשומה זרה מוחזרים 404 בכל עשר הבקשות ; בעלים מזויף בבקשת יצירה אינו מתקבל ; בקשה ללא סשן נדחית ; ולאחר עשר התחברויות כושלות ההתחברות נחסמת. הקוד הבנוי של הלקוח נסרק ואינו מכיל את מפתח שירות מודל השפה. המערכת לא עברה מבדק אבטחה חיצוני ; איפוס סיסמה בדוא״ל מקצה לקצה לא נבדק.

מקצה לקצה. בדפדפן בוצע התהליך המלא ב-19 שלבים, מהרשמה ועד הדפסה, לרבות קריאת קבלה אמיתית, תיקון התאמה ידני, החלפה והסרה בסל, סל חלופי ובנייה מחדש של התפריט. כל השלבים עברו, והנתונים נשמרו לאחר רענון, התנתקות והפעלה מחדש של השרת. לא נבדקו דפדפנים אחרים, רוחב מסך של טלפון ומשתמשים בו-זמנית.

ביצועים. במדידה על מחשב אחד ומשתמש יחיד, כסדר גודל בלבד : בניית סל כ-0.7 שניות, בניית תפריט כ-0.5 שניות, התאמת 19 פריטים לקטלוג כ-1.6 שניות, וקריאת קבלה, התלויה בשירות החיצוני, בין 19 ל-32 שניות. זמני הסל והתפריט נמדדו ב-Node ולא בדפדפן, והתנהגות תחת עומס לא נמדדה.

7.5 עמידה במטרות

טבלה 7.3 — עמידה במטרות הפרויקט (סעיף 1.2)

מטרה	ראיה	מצב
1. קריאת קבלה	שתי קבלות (טבלה 3.2)	הושגה ; הדיוק אינו מבוסס סטטיסטית
2. סיווג והתאמה לקטלוג	מדגם של 32 שמות ושתי קבלות	הושגה חלקית : כיסוי מוגבל ושגיאות סיווג
3. מדד בריאות והיסטוריה	בדיקות יחידה ; תרחיש שלוש קבלות	הושגה
4. סל מותאם ומנומק	12 תרחישים	הושגה
5. תפריט העומד ביעדים	35 מתוך 35 ימים בספי התזונה	הושגה ; חריגת תקציב בתרחיש אחד
6. ולידציה ודירוג	רמות 1–3 ; סירוב לתפריט חלקי	הושגה
7. רשימת קניות סופית	עלות התפריט שווה לעלות הרשימה	הושגה
8. בידוד בין משתמשים	27 בקשות משני חשבונות	הושגה ; ללא בדיקה אוטומטית
9. הגבלת מודל השפה	אומת בקוד ובסריקת הקוד הבנוי	הושגה

8 סיכום, מסקנות והמשך עבודה

8.1 תוצאות

בפרויקט פותחה מערכת שלמה ופועלת, המממשת את כל שלבי השרשרת: קריאת קבלה, סיווג, התאמה לקטלוג, התאמה אישית, סל חכם, תפריט שבועי, ולידציה, תקציב ורשימת קניות. 402 בדיקות יחידה ו-6 בדיקות אינטגרציה עוברות, והתהליך המלא עבר בדפדפן. בחמישה תפריטים (35 ימים) עמדו כל הימים בספי הקלוריות, החלבון והשומן; בארבעה מחמשת התרחישים התפריט בתוך התקציב, ובחמישי החריגה דווחה. בידוד הנתונים בין משתמשים אומת, ומפתח השירות החיצוני אינו מגיע לדפדפן. קריאת הקבלה וההתאמה לקטלוג פועלות, אך דיוקן אינו מבוסס סטטיסטית, ובקבלה אמיתית נצפו שגיאות.

8.2 מסקנות הנדסיות

הפרדה בין קלט לא-מובנה לקבלת החלטות. מודל שפה מתאים להמרת תמונת קבלה לשורות מובנות; ההחלטות שתחת אילוצים מומשו בקוד דטרמיניסטי. התכונות שהתקבלו נראות בתוצאות: בנייה כפולה מניבה סל ותפריט זהים, לכל מוצר ולכל דירוג יש נימוק, והאלגוריתמים נבדקים ללא גישה לרשת. השלב היחיד שבו נצפתה שונות בין ריצות, ושבו נצפו רוב השגיאות, הוא קריאת הקבלה; סקירת המשתמש היא המענה לכך.

בצינור רב-שלבי, פונקציית המטרה חשובה מעוצמת החיפוש. זו המסקנה האלגוריתמית המרכזית. ההשערה הטבעית הייתה שחיפוש חזק יותר יניב תפריט טוב יותר; הניסוי הראה שהחיפוש החזק מצא ערכי מטרה גבוהים יותר, אך התפריטים לא השתפרו, משום שהמטרה היא אומדן של מה שנמדד בסוף הצינור. הלקח המעשי: לפני שמשקיעים באלגוריתם חיפוש מתוחכם יותר, יש לבדוק אם הוא ממטב את הדבר הנכון. מאותה סיבה, ההחלטה שלא לממש Simulated Annealing התקבלה על סמך ניסוי זול יותר שכבר ענה על השאלה.

ולידציה בלתי תלויה וסדר עדיפויות מפורש. הפרדת המודול הבודק מהמודול הבונה היא שאפשרה לא להציג תפריט שאינו תקין, והיא שחשפה את הפער בין מה שהמתכנן ממטב לבין תפריט טוב. בין יעדים סותרים הוגדר סדר: אילוצים קשיחים לפני דירוג; קלוריות לפני חלבון, וחלבון לפני שומן; תזונה לפני תקציב. הסדר הוא שמאפשר להסביר למשתמש מדוע יעד מסוים לא הושג, ולהבחין בין מגבלה של הסל (״מוגבל״) לכשל של האלגוריתם (״נכשל״).

איכות הנתונים היא גורם מגביל. חלק ניכר מהלוגיקה נועד להתמודד עם נתוני קטלוג חלקיים או שגויים, והליקויים המשמעותיים ביותר שנמצאו ב-QA היו ליקויי נתונים וסיווג, ולא ליקויי אלגוריתם.

8.3 מגבלות

- **סיווג לפי שם המוצר.** זיהוי מזון, קבוצות מזון, אלרגנים ומדד הבריאות מבוססים על מילות מפתח, ללא רשימת רכיבים. אין להסתמך על המערכת כאמצעי בטיחות לבעלי אלרגיה.
- **קריאה והתאמה.** דיוקן לא נמדד על מדגם מספק; כיסוי ההתאמה חלקי, ושגיאת קריאה עלולה להוביל להתאמה אוטומטית שגויה.
- **נתוני הקטלוג.** רשת אחת, מחירים של נקודת זמן אחת, וערכים תזונתיים חלקיים וכלליים.
- **היוריסטיקות.** הסל והתפריט אינם מיטביים; פונקציית המטרה אינה מיושרת עם הוולידטור; האיזון עלול להפר חוק ארוחה; יעד הפחמימות אינו נאכף.
- **תקציב.** אינו אילוץ קשיח; סל שעומד בתקציב עשוי להניב תפריט החורג ממנו.
- **מערכת.** השרת אינו מאמת את תוכן הסל והתפריט; הרצה מקומית בלבד; אין בדיקות אוטומטיות לשרת ולממשק; מדד הבריאות ויעדי התזונה אינם ייעוץ רפואי.

8.4 גישות חלופיות ועבודה עתידית

בדיעבד, ההחלטה שהייתה משפיעה יותר מכול היא **יישור פונקציית המטרה** של המתכנן עם בדיקות הוולידטור ועם עלות האריזות: אז שיפור בחיפוש היה מתורגם ישירות לשיפור בתפריט. חלופות נוספות: הרצת האלגוריתמים בשרת, כדי שיוכל לאמת את מה שהוא שומר; וסיווג המוצרים פעם אחת בעת ייבוא הקטלוג, בעזרת מודל לומד ובבקרה אנושית, שהיה שומר על הדטרמיניזם בזמן הריצה ומונע את ליקויי הסיווג.

כיווני ההמשך, לפי מידת ביסוס בממצאים: (1) יישור פונקציית המטרה, ורק לאחריו בחינה מחודשת של חיפוש רחב יותר — ההחלפה בין ימים, שהפחיתה בניסוי חזרות של חלבון בימים עוקבים, היא המועמדת הראשונה; (2) תיקון האיזון כך שלא יפר חוקי ארוחה, ובדיקת עלות התפריט הצפויה כבר בשלב הסל; (3) מדידת דיוק הקריאה וההתאמה על מדגם מתויג של קבלות אמיתיות, ובדיקת עקביות בין סכום השורות לסכום הקבלה; (4) שיפור כיסוי ההתאמה ונתוני הקטלוג; (5) בדיקות אוטומטיות לשרת ולממשק.

הפרויקט התחיל מרעיון של מוצר והסתיים במערכת שעיקרה אלגוריתמים: אחד-עשר רכיבי חישוב, עשרה מהם דטרמיניסטיים, בצינור אחד שתוצאתו ניתנת לשחזור, להסבר ולבדיקה. המגבלות שנותרו ידועות ומתועדות, וחלקן מגדירות במדויק את צעד ההמשך.

נספח א — חלוקת העבודה בין המגישים

פיתוח פרויקט **BetterCart** בוצע בשיתוף פעולה בין שני המגישים, תוך חלוקת תחומי אחריות והתייעצות משותפת לאורך שלבי העבודה.

אביעד בניטה – התמקד בתכנון ארכיטקטורת המערכת, בפיתוח ממשק המשתמש וחוויית השימוש, במימוש תהליכי העבודה המרכזיים, בשילוב רכיבי המערכת ובביצוע בדיקות ותיקוני באגים.

נועם רף – התמקד בפיתוח הלוגיקה העסקית והאלגוריתמית, בעבודה עם מסד הנתונים וקטלוג המוצרים, בתהליכי עיבוד הנתונים והתאמת המוצרים ובבדיקת תקינות התוצאות.

שני המגישים היו שותפים להגדרת הדרישות, לקבלת ההחלטות הטכנולוגיות, לפתרון בעיות מורכבות, לבדיקות המערכת ולגיבוש התוצר הסופי. העבודה המשותפת אפשרה שילוב של הרכיבים לכדי מערכת אחת שלמה ומתפקדת.

נספח ב — הרצת המערכת וחומרים נלווים

המערכת דורשת Node.js בגרסה 20.12 ומעלה. להתקנה ולהרצה של הלקוח והשרת יחד:

```
npm install
npm run dev:full
```

ללא מפתח גישה למודל השפה המערכת פועלת במצב הדגמה, על קבלה קבועה. הוראות מלאות מופיעות בקובץ README שבמאגר הקוד. החומרים שאינם נכללים בגרסה זו של הדוח שמורים במאגר, תחת התיקייה docs: דוח ה-QA המלא וראיותיו, ביקורת האלגוריתמים ונתוני הניסוי, ומהדורה מורחבת של דוח זה, הכוללת את סכמת הנתונים, ממשק ה-API ופירוט התרחישים.

מקורות

[1] G. J. Stigler, "The cost of subsistence," *Journal of Farm Economics*, vol. 27, no. 2, pp. 303–314, 1945.

[2] G. B. Dantzig, "The diet problem," *Interfaces*, vol. 20, no. 4, pp. 43–47, 1990.

[3] Z. Huang et al., "ICDAR2019 competition on scanned receipt OCR and information extraction," in *2019 International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR)*, pp. 1516–1520, 2019. DOI: 10.1109/ICDAR.2019.00244.

[4] G. Navarro, "A guided tour to approximate string matching," *ACM Computing Surveys*, vol. 33, no. 1, pp. 31–88, 2001.

[5] S. Russell and P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th ed. Pearson, 2020.

[6] S. Kirkpatrick, C. D. Gelatt, and M. P. Vecchi, "Optimization by simulated annealing," *Science*, vol. 220, no. 4598, pp. 671–680, 1983.

[7] M. D. Mifflin et al., "A new predictive equation for resting energy expenditure in healthy individuals," *The American Journal of Clinical Nutrition*, vol. 51, no. 2, pp. 241–247, 1990.

[8] D. Frankenfield, L. Roth-Yousey, and C. Compher, "Comparison of predictive equations for resting metabolic rate in healthy nonobese and obese adults: A systematic review," *Journal of the American Dietetic Association*, vol. 105, no. 5, pp. 775–789, 2005.

[9] N. Provos and D. Mazières, "A future-adaptable password scheme," in *Proc. USENIX Annual Technical Conference*, 1999, pp. 81–92.

[10] Anthropic, "Claude Platform documentation: Messages API, vision and tool use." https://platform.claude.com/docs (accessed 12.10.2026).

[11] שופרסל, "שקיפות מחירים". נבדק 12.10.2026. https://prices.shufersal.co.il

[12] רמי לוי, "שקיפות מחירים". נבדק 12.10.2026. https://www.rami-levy.co.il/he/price-transparency